Anaesthesist 2006 · 55:1172–1188
DOI 10.1007/s00101-006-1092-6
Online publiziert: 27. September 2006
© Springer Medizin Verlag 2006

Redaktion
K. Lindner, Innsbruck
V. Wenzel, Innsbruck
W. Wilhelm, Lünen

U. Klein[1] · R. Laubinger[1] · A. Malich[2] · A. Hapich[3] · W. Gunkel[4]
[1] Klinik für Anaesthesie und operative Intensivtherapie, Südharz-Krankenhaus, Nordhausen
[2] Institut für Röntgendiagnostik, Südharz-Krankenhaus, Nordhausen
[3] Klinik für Thoraxchirurgie, Südharz-Krankenhaus, Nordhausen
[4] Klinik für Gefäßchirurgie, Südharz-Krankenhaus, Nordhausen

Erstversorgung bei Thoraxtrauma

Thoraxtraumen stellen eine komplexe Problematik dar. Neben sehr verschiedenen Verletzungsmustern an sich sind sie meist mit anderen Verletzungen von Skelett und Extremitäten, ZNS sowie Abdomen kombiniert [46]. Sie erfüllen dann die Kriterien für ein Polytrauma, eine lebensbedrohliche Mehrfachverletzung. Als Ursache dieser Verletzungen sind in den industrialisierten Ländern vorrangig Unfälle, zumeist im Straßenverkehr, verantwortlich. Sie stellen die hauptsächliche Todesursache bei bis dahin meist gesunden Menschen unter 45 Jahren dar; es sind 2- bis 3-mal mehr Männer als Frauen betroffen [2, 11, 99]. Die Zahlenangaben über Polytraumen in Deutschland differieren erheblich und werden mit ca. 8000 [14] bis über 32.000 Fälle/Jahr [35] angegeben; schwere Verletzungen sind mit einer Letalität von 40–50% belastet [81]. Der Unterschied erklärt sich damit, dass einerseits sichere epidemiologische Daten zumindest in Deutschland nicht zu erheben sind, weil kein verpflichtendes Polytraumaregister existiert, andererseits aber auch unterschiedliche Score-Systeme für die Einordnung unter dem Begriff „Polytrauma“ eingesetzt werden [35]. Diesbezüglich erscheinen die länger bekannten „injury severity score“ [9] und „trauma score“ [19] günstiger als der „acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) score“ [11].

Der Anteil thorakaler Verletzungen beim Polytrauma wird über die letzten 3 Jahrzehnte hinweg ziemlich konstant mit 78–82% angegeben und stellt, bei zumeist stumpfer Gewalteinwirkung, die häufigste relevante Verletzung dar [11, 70]. Isolierte Thoraxtraumen machen dagegen nur 25% aller Verletzungen des Brustkorbs aus. Die Überlebenschancen sind teilweise mit einer etwa 25%igen Letalität maßgeblich durch die thorakale Verletzung bestimmt; hierbei sind Blutverlust und respiratorische Insuffizienz bestimmend [69].

Je nach Schwere des Schockgeschehens und, damit verbunden, jeweils eingegangener Sauerstoffschuld droht beim Polytrauma ein Multiorganversagen, primär durch „systemic inflammatory response syndrome“ (SIRS) bzw. später durch Sepsis. Grundlage hierfür ist die Aktivierung humoraler und zellulärer Mechanismen mit den Schädigungsebenen zellulär, organbezogen und systemisch, einschließlich typischer immunologischer Homöostasestörung [50, 56, 76].

Systematik der Thoraxverletzung

Verletzungsmuster

Man unterscheidet *stumpfe von penetrierenden Thoraxverletzungen*. In Europa handelt es sich in über 90% der Fälle um stumpfe Thoraxverletzungen; der Anteil penetrierender Verletzungen, hauptsächlich Messerstich-, Schuss- oder Pfählungsverletzungen, ist im Vergleich zu anderen Ländern der Erde mit 5–10% gering [43].

Bei Thoraxkontusionen haben Kinder und junge Menschen durch die größere Elastizität des Brustkorbs auch ohne Rippenfrakturen häufiger schwere Verletzungen von Lunge und Mediastinum, insbesondere wenn bei schweren, sog. Dezelerationstraumen die kinetische Energie mit deletären Folgen auf die Binnenorgane und Weichteile weitergeleitet wird [65]. Bei PKW-Unfällen ist der Thorax am meisten bei Kraftwirkung von der Seite (sog. Lateralunfälle) gefährdet [79]. Auch scheint sich derzeit eine deutlichere Koinzidenz von traumatischen Brustmarklähmungen bei schwerem stumpfen Thoraxtrauma abzuzeichnen [98]. So ist die sorgfältige Analyse des Unfallmechanismus für den Rückschluss auf die stattgehabte Krafteinwirkung und für die Einschätzung der Traumaschwere entscheidend.

Auch bei äußerlich fehlenden Zeichen für eine Verletzung können erhebliche Organschäden vorliegen; dies gilt insbesondere für Kinder und junge Erwachsene mit elastischem Thoraxskelett.

Bei älteren Menschen mit starrem Thorax hingegen kann ein erheblicher Teil der Energie durch knöcherne Verletzungen abgefangen werden [72]. Die Letalität Älterer mit stumpfem Thoraxtrauma liegt dennoch höher als bei penetrierenden Verletzungen, solange keine Herzverletzung vorliegt [40, 63]. Ähnlich ist bei Kindern die Mortalität höher, wenn eine Herzbeteiligung vorhanden ist, allerdings unabhängig davon, ob es sich um stumpfe oder penetrierende Traumen handelt. Zudem müssen Kinder nach penetrierenden Traumen häufiger aufgrund mediastinaler Komplikationen thorakotomiert werden [40, 97].

Das Thoraxtrauma kann nach Verletzungen von *Thoraxwand, Lungenparenchym, Atemwegen sowie Mediastinum mit Herz und großen Gefäßen* mit charakteristischen, allgemein häufigen oder auch seltenen, aber dennoch typischen Komplikationen differenziert werden. Dabei ergeben sich im Einzelnen zahlreiche Kombinationen (**Abb. 1 und 2**; **Tab. 1**).

Bei Frakturen der Rippen sind stets Verletzungen topographisch benachbarter Organstrukturen zu bedenken.

Folgende den einzelnen Rippenbereichen benachbarte Organstrukturen können betroffen sein:

- bei *oberen Rippen und Klavikula*: Halswirbelsäule, große Atemwege, Ösophagus, Aortenbogen, A. subclavia/V. subclavia,
- bei *unteren Rippen*: Milz, Leber, Diaphragma, Brustwirbelsäule und
- beim *Sternum*: Mediastinum und Herz.

Typische Symptomatik bei Thoraxtrauma

Neben unspezifischen, bei Polytraumatisierten allgemein vorhandenen Schockzeichen, einschließlich Dyspnoe, sind für die differenzierten Verletzungen beim Thoraxtrauma die folgenden typischen Symptome richtungweisend:

- inspiratorisches Einsinken einer Thoraxseite („paradoxe Atmung"),
- abgeschwächtes/fehlendes Atemgeräusch,
- Herzrhythmusstörungen,
- Hypotonus,
- obere Einflussstauung,
- Hämoptoe,
- subkutanes Gewebsemphysem und
- petechiale Blutungen.

Inspiratorisches Einsinken einer Thoraxseite. Die sog. paradoxe Atmung tritt bei Rippenserienfraktur auf. Hierbei handelt es sich in der Regel um vordere oder seitliche Rippenfrakturen auf einer Thoraxseite; häufig dabei sind Stückbrüche. Dorsale Rippenserienfrakturen führen anatomisch-mechanisch bedingt seltener zu paradoxer Atmung. *Inspiratorisches Einsinken der vorderen Brustwand* (oft mit Vorwölbung des Abdomens bei der Einatmung) spricht für eine Sternumfraktur oder beidseitige parasternale Rippenfrakturen (*Cave*: Herz-, Aortenverletzung).

Abgeschwächtes/fehlendes Atemgeräusch. Dies spricht für einen Pneumo- oder Hämatothorax auf der betroffenen Seite. Der Verdacht wird im Fall *hoher Beatmungsdrücke* nach erfolgter Intubation (*Cave*: Tubuslage, insbesondere *vor* Anlage einer Thoraxdrainage!) noch verstärkt.

Herzrhythmusstörungen. ST-Strecken-Dynamik und Blockbilder im EKG nach Thoraxtrauma sprechen für Herzkontusion.

Hypotonus. Ein Hypotonus tritt bei Spannungspneumothorax, Hämatothorax, Perikardtamponade (u. U. durch verminderte systolisch-diastolische Druckdifferenz erkennbar), Herzkontusion (myogene oder Herzklappeninsuffizienz) oder Blutungen extrathorakaler Genese (Abdomen, Retroperitoneum, Beckenfraktur) auf.

Obere Einflussstauung. Sie ist zunächst Leitsymptom für einen Spannungspneumothorax, seltener aber ebenso wichtig auch für mediastinale Komplikationen. Diese können durch eingedrungene Luft als Mediastinalemphysem (v. a. bei zentraler Atemwegsverletzung), Einblutung (Aortenruptur oder -aneurysma, Verletzung großer Gefäße) oder eine Herzbeuteltamponade hervorgerufen sein. Bei *Einflussstauung plus Hypotonus* muss an Perikardtamponade, bei *Einflussstauung plus Hypertonus* (Blutdruckmessung am Arm) dagegen v. a. an thorakale Aortenruptur gedacht werden!

Hämoptoe. Wiederholt abgehustetes, beim Intubierten abzusaugendes, meist schaumig-hellrotes Blut tritt bei schweren Thoraxprellungen mit Lungenkontusion, parenchymatösen Zerreißungen, Quetschungen bis zur Lungenruptur zunehmend in Erscheinung. Stets ist hierbei differenzialdiagnostisch eine zentrale Atemwegsverletzung auszuschließen.

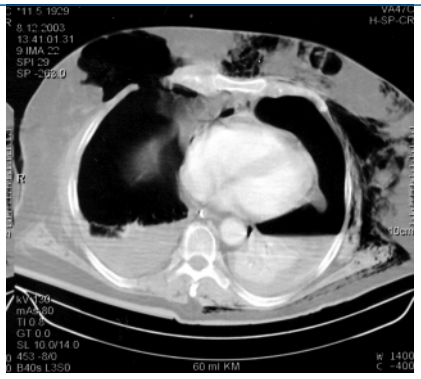


Abb. 1 ▲ Komplexes Thoraxtrauma (74-jähriger Mann) nach frontalem Aufprall mit beidseitiger Rippenserienfraktur (rechts frontal mit Lungenprolaps; links seitlich mit Pneumothorax und subkutanem Gewebsemphysem) sowie ausgeprägtem beidseitigen Hämatothorax



Abb. 2 ▲ Ausgeprägte petechiale Blutungen im Gesicht und am Rumpf (Perthes-Syndrom) durch Barotrauma bei einem etwa 3 Jahre alten Jungen nach Thoraxquetschung mit Hämatopneumothorax

Nach Blutaspiration nimmt die Symptomatik mit der Trachealtoilette ab. Bei ausgedehnten parenchymatösen Einrissen muss mit pulmonalvenösen und damit systemarteriellen Luftembolien gerechnet werden [37, 39].

Subkutanes Gewebsemphysem. Dies spricht zunächst für eine viszerale Pleuraverletzung durch einspießende Rippenfragmente und gilt als richtungweisend für einen Pneumothorax. Ist der Ausgangspunkt nicht die seitliche Brustwand, sondern der kollare Bereich der oberen Thoraxapertur, besteht der dringende Verdacht einer zentralen tracheobronchialen Zerreißung ins Mediastinum. Diese Unterscheidung stellt ein differenzialdiagnostisch wichtiges Indiz dar. Aufgrund der oft schnellen Ausbreitung des Emphysems muss der Ausgangsort topographisch ermittelt und dokumentiert werden, um späteren Fehldiagnosen bzw. einer Therapieverzögerung vorzubeugen.

Tab. 1 Verletzungen beim Thoraxtrauma mit entsprechenden Komplikationen

Lokalisation	Komplikationen
Thoraxwand und Diaphragma	
Frakturen von Rippen, Klavikula, Sternum	Pneumohämatothorax, instabiler Thorax
Thorakale Wirbelsäule	Paresen, Blutung
Diaphragma	Blutung, Herniation, Enterothorax
Ductus thoracicus	Chylothorax
N. phrenicus	Zwerchfellhochstand
Pleura und Lungenparenchym	
Lungenkontusion, Lazeration, Ruptur	Pneumohämatothorax, intrapulmonales Hämatom, endobronchiale Blutung, Pneumatozele, bronchopleurale Fistel, systemische pulmonal-venöse Luftembolie
Atemwege	
Kehlkopf, Trachea, Bronchien	Pneumohämatothorax, endobronchiale Blutung, Atelektasen, Apsiration, Pneumomediastinum, Hautemphysem, ösophagotracheale Fistel
Mediastinum	
Mediastinale Pleura	Pneumohämatomediastinum
Gefäße (Aorta, A. subclavia, V. subclavia, Aa. pulmonales, Vv. cavae)	Aortenruptur, -aneurysma, Hämatomediastinum, arteriovenöse Fistel
Herz	Perikardtamponade, myogene Insuffizienz, Papillarmuskelabriss, Klappendefekte, Koronardefekte, Rhythmustörungen bei Kontusion
Ösophagus	Pneumomediastinum, Fistel, Pleuraerguss, Mediastinitis

Petechiale Blutungen. Vorzugsweise an Schleimhaut und Skleren (auch intrakraniell möglich) sind petechiale Blutungen im Sinne eines Barotraumas bei schweren Brustkorbprellungen oder -quetschungen (z. B. Überrolltrauma) zu deuten (sog. Perthes-Syndrom). Dieses Symptom tritt häufiger bei Kindern und jüngeren Erwachsenen mit sehr elastischem Thorax auf, ohne dass Rippenfrakturen vorliegen müssen. Damit ist stets ein wichtiger Hinweis für multiple, nicht unbedingt jedoch große Parenchymschäden gegeben.

Nicht unbedingt typisch, jedoch differenzialdiagnostisch immer abzuklären sind: *Zyanose, Dyspnoe und Stridor/Heiserkeit*; Letztere weisen auf eine Atemwegsverlegung im Bereich von Kehlkopf und oberer Trachea hin (*Cave*: Atemwegssicherung beim Larynxtrauma!).

Die Symptomatik des Thoraxtraumas wird oft durch zusätzliche Verletzungen, bereits eingeleitete Analgosedierung und Beatmung verschleiert

Primärversorgung

Wegen der Rasanz des Geschehens müssen Diagnostik und Therapie parallel erfolgen. Am Unfallort ist der Notarzt darauf angewiesen, sich unter Erfassung der Umgebungsbedingungen und Rekapitulation des Unfallhergangs zunächst mit den einfachen Mitteln von Inspektion, Palpation und Auskultation des Patienten so viel Übersicht über das Geschehen zu verschaffen, dass eine vorläufige, möglichst aber richtungweisende Diagnose gestellt werden kann. Manchmal kann allein eine Gurt- oder Prellmarke wegweisend sein. Daraus resultieren erste, häufig lebensrettende therapeutische Entscheidungen.

- **Die klinische Diagnostik hat zunächst oberste Priorität, bevor unter bereits eingeleiteter Therapie die differenzierte, apparative Diagnostik einsetzt [41].**

Bereits am Unfallort wird durch schnelles Erkennen von sechs typischen, akut lebensbedrohlichen Komplikationen bei Thoraxtraumen („lethal six"; Infobox 1) und deren sofortige Behandlung maßgeblich auf das Überleben des Patienten Einfluss genommen [2, 96]. Dies ist die entscheidende Voraussetzung, um den zügigen Transport in ein geeignetes Krankenhaus vorzunehmen.

Präklinisch unerkannte Spannungspneumo-/Hämatothoraces sind Haupttodesursachen beim Polytrauma

Basismaßnahmen

Die wichtigste Voraussetzung, die hohe Letalität beim Polytrauma zu senken, besteht in der frühzeitigen, konsequenten Therapie von Schock und Gewebshypoxie [81]. Zu den ersten therapeutischen Maßnahmen am Patienten gehören demnach, unabhängig von der Art des Verletzungsmusters, zunächst *Lagerung mit erhöhtem Oberkörper*, wirksame *Analgosedierung* und *adäquate Volumentherapie*.

Schmerzbehandlung

Zur Schmerzbekämpfung bieten sich für Patienten mit Thoraxtrauma Ketamin oder Opioide allein oder – vielleicht günstiger – in Kombination schon am Unfallort an. Bedenken gegenüber Ketamin in einer Dosierung bis 2 mg/kgKG müssen auch bei zusätzlichem Schädel-Hirn-Trauma nicht bestehen, wenn die Ventilation gesichert ist. Darüber hinaus wirkt Ketamin eher kreislauffördernd und hat keinen negativen Einfluss auf den Tonus der Atemmuskulatur und damit die Atemmechanik. Zur Sedierung und zur Anxiolyse bieten sich Benzodiazepine an, die bis zur Sicherung der Atemwege extrem vorsichtig dosiert werden müssen. Die Steuerung der Analgosedierung soll in erster

Infobox 1: Sechs typische, akut lebensbedrohliche Komplikationen beim Thoraxtrauma

- Spannungspneumothorax
- (Größerer) offener Pneumothorax
- Atemwegsverlegung
- Herzbeuteltamponade
- Massiver Hämatothorax
- Instabiler Thorax mit paradoxer Atmung bei Rippenserien-/Sternumfraktur

Linie auf Schmerzfreiheit und Toleranz des Patienten für Erlebtes sowie nachfolgende Maßnahmen, allgemein „Stressreduktion", gerichtet sein [27]. Die komplette Bewusstseinsausschaltung ist beim Thoraxtrauma nicht zwingend notwendig, manchmal ist die erhaltene Kommunikation sogar erwünscht. Insbesondere müssen gravierende, medikamentös bedingte Einschränkungen der kardiozirkulatorischen Funktion vermieden werden.

Volumentherapie

Die Volumentherapie mithilfe von Infusion, u. U. auch Kreislaufunterstützung durch Katecholamine, muss – so wie die Basismaßnahmen (Blutstillung in sichtbaren Wunden, Lagerung) – auf die Sicherstellung einer ausreichenden Makro- und Mikrozirkulation gerichtet sein. Entgegen früheren Auffassungen ist dabei die unbedingte Einhaltung von Normotension nicht das primäre Ziel. Um unnötige Blutverluste einzuschränken, sollen heute eher niedrigere Blutdruckwerte (ein systolischer Zielblutdruckwert von ca. 90 mmHg) angestrebt werden [51, 53]. Ausnahme ist das Schädel-Hirn-Trauma. Hier sind im Sinne der Sicherung des zerebralen Perfusionsdruckes höhere Blutdruckwerte notwendig [21].

Die *Kontrolle der peripheren Durchblutung* erfolgt visuell anhand des Kapillarpulses und der Rosafärbung von Fingerkuppen bzw. Schleimhäuten (z. B. Skleren) sowie ergänzend durch die Pulsoxymetrie, die überhaupt, zusammen mit dem klinischen Befund, hohen diagnostischen Stellenwert hat [57].

Außerdem steht mit der *Mehrkanal-EKG-Ableitung* ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zur Verfügung. Veränderungen im EKG können in Kombination mit klinischen Befunden wegweisend für intrathorakale Verletzungen sein, denn eine therapierefraktäre Hypotension mit peripherer Niedervoltage im EKG kann ein Hinweis auf eine Perikardtamponade sein. Rhythmusstörungen können Symptome einer Herzkontusion darstellen, ebenso Ischämiezeichen und Blockbilder.

Respiratorische Insuffizienz

Die akute respiratorische Insuffizienz bei schwerem Thorax- (Poly-)Trauma

Zusammenfassung · Abstract

Anaesthesist 2006 · 55:1172–1188 DOI 10.1007/s00101-006-1092-6
© Springer Medizin Verlag 2006

U. Klein · R. Laubinger · A. Malich · A. Hapich · W. Gunkel

Erstversorgung bei Thoraxtrauma

Zusammenfassung

Das Thoraxtrauma, zumeist im Rahmen eines Polytraumas, ist die hauptsächliche Todesursache bei Menschen unter 45 Jahren. Dabei stellen thorakale Traumen bei Mehrfachverletzen durch zumeist stumpfe Gewalteinwirkung über die letzten 3 Jahrzehnte hinweg mit ziemlich konstant 80% die häufigste relevante Verletzung dar. Isolierte Thoraxtraumen machen dagegen nur 25% aller Verletzungen aus. Mehr als 90% sind stumpfe Thoraxtraumen, 5–10% penetrierende Verletzungen. Die Überlebenschancen sind dabei z. T. unmittelbar bzw. mit einer etwa 25%igen Letalität maßgeblich durch das thorakale Trauma bestimmt. Das Verletzungsmuster beim Thoraxtrauma ist sehr vielgestaltig. Es betrifft den knöchernen Thorax mit Diaphragma, das Lungenparenchym, einschließlich der Atemwege, und das Mediastinum. Dabei sind vielfältige Kombinationen möglich. Anhand dieser Arbeit soll das diagnostisch und therapeutisch streng parallel ablaufende Vorgehen in der Primärphase der Behandlung vor Ort, in der Notaufnahme bis zur Erstversorgung dargestellt werden. Schwerpunkte sind die präklinischen Maßnahmen, das Schockraummanagement, einschließlich der apparativen Diagnostik durch Computertomographie, Sonographie und Endoskopie, sowie das prinzipielle klinisch-anästhesiologische Behandlungskonzept.

Schlüsselwörter

Thoraxtrauma · Verletzungsmuster · Präklinische Maßnahmen · Schockraummanagement · Apparative Diagnostik

Emergency treatment of thoracic trauma

Abstract

Thoracic trauma, most often associated with other serious injuries, is the main cause of death in the first 45 years of life. The percentage of chest injuries in multiple trauma, mainly from blunt impact, has remained relatively constant at 80% during the last 30 years. Isolated thoracic injuries comprise only 25% of all trauma cases, 90% of chest injuries are due to blunt impact, while penetrating injuries make up 5–10%. Since 25% of deaths from trauma are attributable to chest injuries, they determine the survival rate in multiple trauma to a significant extent. The pattern of chest injuries is variable, frequently in different combinations comprising rib cage and diaphragm, lung parenchyma, airway and mediastinal organs. This article details the immediate simultaneous diagnostic and therapeutic procedures in the prehospital phase, management in the emergency room, the relative importance of computed tomography, ultrasound examination and endoscopy in the primary diagnostic evaluation and the principles of anaesthetic management of thoracic trauma.

Keywords

Thoracic trauma · Injury pattern · Preclinical procedures · Emergency room management · Diagnostic apparatus

ist durch eine *Störung der Atemmechanik* und/oder eine *niedrige Sauerstoffsättigung* gekennzeichnet. In diesen Fällen werden die Patienten frühzeitig intubiert und beatmet [7, 10].

- **Die akute respiratorische Insuffizienz bei schwerem Thorax- (Poly-)Trauma erfordert die frühzeitige Intubation und kontrollierte Beatmung.**

Atemwegssicherung

Die *Atemwegssicherung beim Thoraxtrauma* kann sehr kompliziert sein, insbesondere durch Blutungen oder Schwellungen im Bereich von Gesicht und oberer Thoraxapertur oder durch direkte Verletzungen an Trachea und Larynx (*Cave*: Kehlkopftrümmerfraktur) mit konsekutivem Gewebsemphysem. Darüber hinaus muss bei den meisten Patienten auf eine Stabilisierung der Halswirbelsäule geachtet werden.

- **Die Sicherung des Atemwegs beimThoraxtrauma kann durch vielfältige Probleme sehr kompliziert sein und muss als „schwieriger Atemweg" betrachtet werden**

Hierbei können, orientiert an gültigen Empfehlungen für das präklinische Atemwegsmanagement [28, 84], zunächst die überbrückende Maskenbeatmung, im einfachsten Falle sogar die Maskeninsufflation unter erhaltener Spontanatmung oder auch supralaryngeale Atemwege (Larynxmasken, Larynxtuben) zum Einsatz kommen. Vorrangig unter Maskenbeatmung sind die Gefahren von Mageninsufflation, Aspiration und Verstärkung eines kollaren Emphysems hervorzuheben. Mit niedrigem Beatmungsdruck und höheren Sauerstoffkonzentrationen praktiziert, erscheint dieses Vorgehen jedoch insbesondere beim „schwierigen Atemweg" geeignet, die Patientensicherheit im Gegensatz zu überstürzten Intubationsversuchen zu verbessern [31].

Andere Möglichkeiten der Atemwegssicherung sind ösophagotracheale Kombituben (*Cave*: Ösophagusruptur) oder für einzelne Fälle von laryngealen Verletzungen auch infraglottische Verfahren, wie transkrikoidale/-tracheale Punktionstechniken zur Sauerstoffinsufflation bzw. letztendlich diverse Techniken für die Krikothyreotomie [55]. Letztere Methoden haben als Punktionstechniken ein eigenes Verletzungspotenzial v. a. der hinteren Trachealwand; zudem benötigt man die topographische Übersicht, die durch ein Weichteilemphysem erheblich eingeschränkt sein kann.

In seltenen Fällen kann es beim Thoraxtrauma bereits am Unfallort notwendig sein, eine lebensrettende *endobronchiale Intubation* vorzunehmen, um bei vorwiegend einseitigen Lungenschäden mithilfe der Intubation der Gegenseite eine Mindestventilation aufrechtzuerhalten. Dies gilt beispielsweise für schwere bronchiale Blutungen; hier ist es erforderlich, den Hauptbronchus der gesunden Lunge schnellstens von der geschädigten Seite zu separieren.

Initiale Beatmung bei traumatisierter Lunge

Schon beim Beginn der *mechanischen Ventilation* ist beim Thoraxtrauma davon auszugehen, dass die Lunge Schaden genommen hat oder dass sie, vorwiegend durch Kontusionen, stark gefährdet ist. Das geschädigte Lungenparenchym bietet alle Voraussetzungen für die Entwicklung eines „acute respiratory distress syndrome" (ARDS). Diese Gefahr wird durch die Beatmung per se verschärft. Demzufolge soll die Behandlung bereits am Unfallort dem Ziel dienen, beatmungsbedingte pulmonale Folgeschäden zu vermeiden. Da speziell für Thoraxtrauma und (initiale) Beatmung kontrollierte Studien nicht verfügbar sind, muss man sich an anderen Empfehlungen, z. B. für das ARDS, orientieren [1].

Schonung des Lungenparenchyms

Wesentlich für die Beatmung bei geschädigter Lunge nach Thoraxtrauma sind somit erst recht Limitierung von Beatmungs- (Spitzen-)Druck zur Vermeidung eines (zusätzlichen) *Barotraumas* und Begrenzung der Atemhubvolumina, um die Volumenbelastung der Lunge zur Vermeidung eines *Volutraumas* gering zu halten. Die Einstellung eines adäquaten positiv-endexspiratorischen Druckes (PEEP) zur Erhaltung bzw. Rekrutierung geschädigter Alveolarbereiche trägt dazu bei, Atelektasen und deren Folgen, entsprechend einem *Atelektrauma*, zu vermeiden.

Infobox 2: Initiale künstliche Beatmung beim Thoraxtrauma

- Druckbegrenzung: ca. 25–30 cm H_2O
- Individuelle PEEP-Einstellung bei Erwachsenen:ca. 8–10 cm H_2O
- Beatmungsfrequenz: ca. 15–25/min,
- Davon abhängig Inspirations-Exspirations-Verhältnis: ca. 1:1
- Inspiratorische Sauerstoffkonzentration: <0,8
- Im speziellen Fällen muss mit höherem Druck und reinem Sauerstoff beatmet werden, um den Gasaustausch zu sichern.

- **Beim Thoraxtrauma muss die künstliche Beatmung von Beginn an so erfolgen, dass beatmungsbedingte pulmonale Folgeschäden vermieden werden.**

Dies wird durch die in der Infobox 2 aufgeführten Maßnahmen erreicht.

In der Praxis wird die Lunge nach der Intubation vorsichtig manuell gebläht. Häufig werden erst dabei Blut oder aspirierte Sekrete in den Atemwegen offensichtlich, die abgesaugt werden müssen.

- **Die Überprüfung der Tubuslage muss beim Thoraxtrauma besonders sorgfältig erfolgen, da Fehlintubationen schwerer zu erkennen sind.**

Hyperventilation soll außer für Situationen mit erhöhtem intrakraniellen Druck beim Schädel-Hirn-Trauma strikt vermieden werden. Obgleich Empfehlungen für klinische Bedingungen ausstehen, sprechen verschiedene Untersuchungen dafür, dass unter milder bis moderater Hyperkapnie vergleichsweise günstigere globale kardiozirkulatorische Verhältnisse mit insbesondere verbesserter Gewebsdurchblutung und -oxygenierung vorliegen. Als Gründe hierfür werden eine Erhöhung der Herzauswurfleistung bei Abnahme des systemisch-vaskulären Widerstands und infolge Rechtsverschiebung der Sauerstoffdissoziationskurve die verbesserte Sauerstoffabgabe im Ge-

webe, weiterhin aber auch positive Effekte auf die hypoxisch-pulmonale Vasokonstriktion angeführt [5]. Außerdem ist, Untersuchungen am Tier bei iatrogenem Lungenschaden zufolge, möglicherweise von einer protektiven Wirkung der hyperkapnischen Acidose bezüglich Permeabilitätsschaden, Ischämie-/Reperfusionsproblematik und inflammatorischer Reaktion des Lungenparanchyms auszugehen [56]. Dies könnte gerade beim Thoraxtrauma günstige Konsequenzen haben, insbesondere bei Hypoperfusion mit niedrigem arteriellen Druck und bei globalen Reperfusionssituationen.

Inspiratorische Sauerstoffkonzentration

Die Wahl der inspiratorischen Sauerstoffkonzentration (F_IO_2) bedarf im Hinblick auf das Thoraxtrauma einer differenzierten Betrachtung. Die Beatmung mit reinem Sauerstoff ist sicherlich die einfachste Maßnahme zur p_aO_2-Erhöhung im arteriellen Blut. Zudem wird ein pulmonaler Sauerstoffspeicher angelegt, der periphere Widerstand stabilisiert und damit die Gewebsoxygenierung optimiert [105]. Dies erweist sich insbesondere in initial unklaren Situationen beim Polytrauma und bei unmittelbarer vitaler Bedrohung als vorteilhaft [81]. Aufzuführen sind dabei Reanimationsbedingungen, hoher Blutverlust und deutlich eingeschränkte Kreislauffunktion oder Ventilierbarkeit (z. B. nichtdrainierter Ventilpneumothorax bzw. Kompressionssyndrom bei mediastinaler Komplikation, schwere Parenchymverletzungen mit Gefahr der systemischen Gasembolie). Dies wird durch Studien am Tiermodell unterstützt; hier war die Letalität bei einer FiO_2 von 1,0 und kritischer Anämie [66] sowie hämorrhagischem Schock [67] niedriger. Auch bei schwerem Schädel-Hirn-Trauma scheint eine Hyperoxie, verbunden mit niedrigeren Gewebe-Laktat-Werten, eine potenziell günstigere Prognose zu ergeben [75].

Andererseits hat die generelle und unkontrollierte Anwendung hoher inspiratorischer O_2-Konzentrationen durchaus ihre Risiken. So kommt es insbesondere in Lungenabschnitten mit kritisch niedrigem Ventilations-Perfusions-Verhältnis, wie bei hämorrhagischem Schock und bei Lungenkontusion, umso mehr zum Alveolarkollaps, je höher die Sauerstoffkonzentration ist [23]. Auch ist hervorzuheben, dass sich derartige Resorptionsatelektasen sehr schnell entwickeln können; dies lässt sich durch verschiedene Befunde direkt nach der Narkoseeinleitung [78], aber auch für die kurzzeitige Gabe von 100%igem Sauerstoff vor der Extubation [13] belegen. Im Tierversuch zeigt sich bei

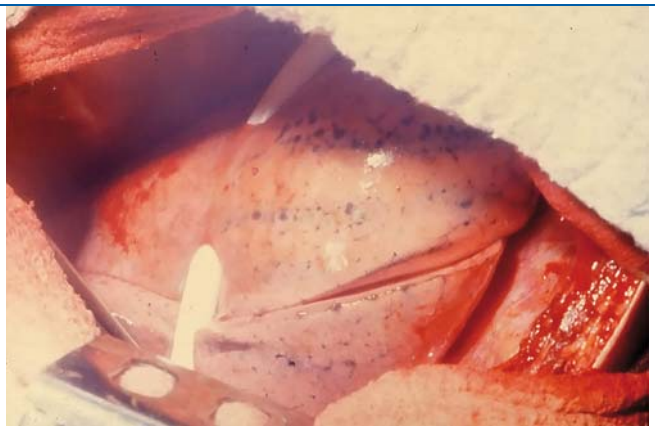


Abb. 3 ▶ Fehllage einer Thoraxdrainage mit Parenchymverletzung im linken Oberlappen der Lunge. Häufig sind dafür „spitze (Troikar-)Techniken", aber auch das unkontrollierte Vorschieben des Drains unter Beatmung in der Inspirationsphase verantwortlich

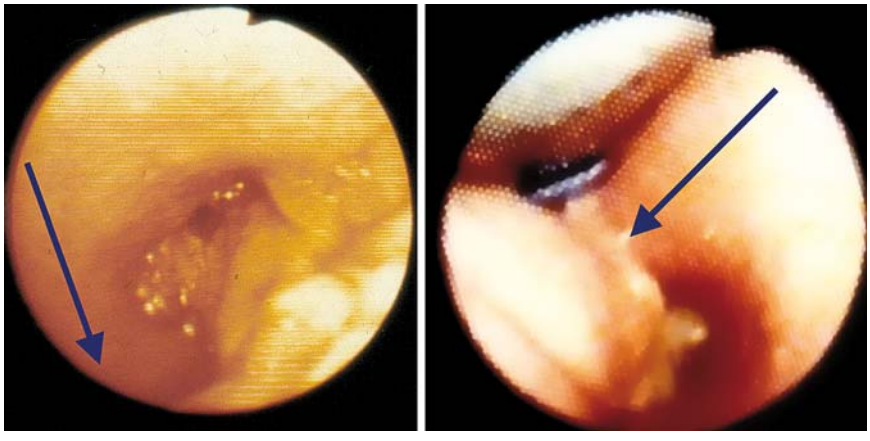


Abb. 4 ▲ *Links*: fiberbronchoskopisch gesicherte Ruptur des rechten Stammbronchus in Höhe der Bifurkation *(Pfeil)* nach stumpfem Thoraxtrauma bei einem Anfang 20-Jährigen. *Rechts*: wenig später wurde dieser Patient zur Sicherung der Ventilation und zur Operation mithilfe der fiberoptischen Führung mit einem linksseitigen Doppellumentubus intubiert. (Man erkennt in Höhe der Bifurkation den Oberrand der blaugefärbten bronchialen Tubusmanschette; s. unten.)



Abb. 5 ▲ Distale Anteile von links- und rechtsseitigem Doppellumentubus (DLT) nach *Robertshaw (mittleres Bild)*. Der linksseitige DLT ist zur Erleichterung der Intubation durch das in sein bronchiales Lumen eingeführte Plastikmandrin armiert und durch Streckung seines mehr abgewinkelten endobronchialen Anteils in die Form eines herkömmlichen Magill-Tubus geformt worden. Der rechtsläufige DLT *(Pfeile)* lässt sich zwar leichter intubieren, durch seine schmale und zur Belüftung des rechten Oberlappens speziell ausgeformten endobronchialen Manschette allerdings schwieriger in seiner Lage halten *(links)*. Die Kombination Robertshaw-DLT und Einsatz der fiberoptischen Bronchoskopie gewährleistet die günstigsten Voraussetzungen für die Seitentrennung der Atemwege *(rechts)*

Infobox 3: Thoraxdrainage über die Medioklavikularlinie (nach Monaldi)

- Zugang im zweiten Interkostalraum über den Oberrand der unteren Rippe
- Nach Hautinzision stumpfe Präparation mithilfe von Finger und Kornzange bis zur Druckentlastung
- Einlage eines Drainageschlauches

Hierbei handelt es sich um einen schnellen thorakalen Zugangsweg, der in Rückenlage bei angelegten Armen möglich ist.

Letzterem zudem eine Verschlechterung des Gasaustausches [60].

Darüber hinaus sind gerade beim Thoraxtrauma auch toxische Eigenschaften des Sauerstoffs anzusprechen, die über „oxidativen Stress" durch vermehrte Bildung von Sauerstoffradiakalen pulmonale Schäden hervorrufen können [22, 61, 71, 77]. Die Effekte sind bei akuter Lungenschädigung, wie Aspiration [49] oder ARDS [15, 18], besonders ausgeprägt; hierbei hat die Beeinträchtigung der Funktion der Alveolarzellen des Typs II und damit des „surfactant" besonderen Stellenwert. Nach derzeitiger Auffassung hängt das Ausmaß der pulmonalen Nebenwirkungen sowohl von der inspiratorischen Sauerstoffkonzentration als auch von der Expositionszeit und damit insgesamt der zugeführten Sauerstoffmenge ab [77].

Bezüglich der Vorgehensweise beim Thorax- (Poly-)Trauma bleibt damit offen, über welchen Zeitraum eine hohe F_IO_2 sicher ist. Immerhin zeigt eine Studie, dass die postoperative Ausbildung von Atelektasen bei Patienten nach Darmeingriffen bei einer F_IO_2 von 0,3 und 0,8 identisch war [6]. Dies spricht dafür, dass bereits ein Mindeststickstoffanteil im Beatmungsgemisch die Gefahr beatmungsbedingter Resorptionsatelektasen verhindern kann. Anderseits gilt ebenso, dass bei Shuntfraktionen über 25–30%, solange Kreislauffunktion und Hämoglobingehalt ausreichend sind, die F_IO_2-Anhebung über 0,8 in einem nur noch geringen, klinisch kaum relevanten p_aO_2-Anstieg resultiert [62].

Damit ist bei Thoraxverletzten die Beatmung mit reinem Sauerstoff für die oben genannten Notfallsituationen sicherlich unumstritten. Ansonsten scheint für die meisten Fälle unter ausreichendem PEEP eine F_IO_2 unter 0,8 gerechtfertigt zu sein. Das Sauerstoffangebot ist darüber hinaus maßgeblich mithilfe der Kreislaufstabilisierung zu garantieren [45].

Thoraxdrainage

Ebenso wichtig ist es, beim klinischen Verdacht auf Komplikationen, wie (Spannungs-)Pneumothorax und massivem Hämatothorax, bereits am Unfallort die Entscheidung zu einer Thoraxdrainage (evtl. auch beidseits) zu fällen; dies gilt besonders bei schon eingeleiteter künstlicher Beatmung. Ansonsten droht ein Ventilpneumothorax mit akuter Kreislaufdekompensation und erhöhter Letalität durch Luftübertritt in den Pleuraraum aus unfallbedingten Lungenparenchymverletzungen [7, 10].

Häufig entwickelt sich ein (Ventil-)Pneumothorax erst nach dem Beginn einer Beatmung, wenn durch den Beatmungsdruck Luft über Parenchymläsionen in den Pleuraraum entweicht

Die Entscheidung für die Thoraxdrainage (Infobox 3 und 4) erweist sich insbesondere bei längerem Transport oder Hubschraubereinsatz als vordringlich [85]. Mindestanforderung ist dabei eine thorakale Druckentlastung beim Spannungspneumothorax mit einer großlumigen Venenverweilkanüle, die parasternal senkrecht in der Medioklavikularlinie angelegt wird. Obwohl nicht unumstritten, erweist sich die frühzeitige permanente Drainage bei schweren thorakalen Verletzungen als günstiger. Allerdings muss auch beachtet werden, dass die Anlage einer Thoraxdrainage bei klinisch stabilen Patienten per se nicht unbedenklich ist (**Abb. 3**). Der Transport kann sich verzögern, und durch iatrogene Verletzungen kann die Prognose verschlechtert werden [27, 73].

- **Bei einseitig fehlendem Atemgeräusch ist bei beatmeten Patienten vor jeder Thoraxdrainage immer die einseitige, zu tiefe Intubation auszuschließen.**

Infobox 4: Thoraxdrainage über die vordere bis mittlere Axillarlinie

- Zugang im 4.–5. Interkostalraum bei Abduktion des entsprechenden Armes
- Hautinzision und Präparation mithilfe der Schere über den Oberrand der unteren Rippe bis zur Eröffnung der Pleura
- Nach digitaler Exploration des Pleuraraums Einführung des Drains unter Führung des Zeigefingers. (Notfalls kann ein blockbarer Tubus als Drain dienen)

Ein Vorteil dieses Vorgehens ist die bessere Drainage eines Hämatothorax; mit dem beschriebenen Vorgehen ist die Verletzungsgefahr von Leber oder Milz gering.

Zur Vermeidung iatrogener Schäden soll die Platzierung von Drainageschläuchen in die Thoraxhöhle unter Beatmung während der Exspirationsphase eines Atemzyklus vorgenommen werden. Bei massiver Blutung aus einer Thoraxdrainage ist diese passager abzuklemmen; hierbei muss die Gefahr des (erneuten) Spannungspneumothorax beachtet werden.

Pulmonalvenöse Luftembolien

Ein weiteres Risiko sind Luftübertritte in die pulmonalvenöse Strombahn mit systemischer, arterieller Luftembolie. Diese können durch Parenchymdefekte und einen hohen intrathorakalen Druck bei nichtdrainierter Thoraxhöhle, aber auch durch die Überdruckbeatmung selbst entstehen. Bereits wenige Milliliter Luft können an Herz und Hirn schwerwiegende Infarkte hervorrufen [39, 80]. Das Problem wird unterschätzt, da die hierfür verantwortlichen klinischen Symptome (Hämoptyse, Kreislauf- und ZNS-Störung, Verschlechterung der Situation nach Intubation und Beginn der künstlichen Beatmung) unspezifisch sind und primär nicht von jenen des Schockgeschehens differenziert werden können. Immerhin muss bei schweren Thoraxtraumen mit der Häufigkeit pulmonalvenöser Luftübertritte zwischen offenbar 4 und 14%(!) gerechnet werden. Patienten mit penetrierenden Thoraxverletzungen sind dabei eher als diejenigen mit Lungenkontusionen beim stumpfen Trauma betroffen (Verhältnis ca. 3:1). Zu Letzteren zählen Explosionstraumen. Das Ausmaß des Luftübertritts kann relativ zur Schwe-

re der parenchymatösen Schädigung gesehen werden und ist kaum wirksam zu verhindern, von seiner Milderung durch eine vorsichtige Beatmung ohne übermäßige Druckaufwendung oder (wenn möglich) besser, Trennung der geschädigten Lunge von der Ventilation abgesehen (s. Abschn. "Seitentrennung der Atemwege, Ein-Lungen-Ventilation und differenzierte Lungenventilation").

Vorgehen in der Klinik bei Aufnahme

Übergabe in der Notaufnahme

Die Anmeldung des Patienten im Zielkrankenhaus mit Vorinformation über das Verletzungsmuster ist wesentlicher Bestandteil der Erstversorgung [79]. Dabei ist bei der heute flächendeckenden Luftrettung zu bedenken, dass das nächstliegende Krankenhaus nicht immer das geeignetste darstellt, wenn es sich um komplexe Verletzungen, insbesondere mit möglichen intrathorakalen Komplikationen, handelt. Die Letalität beim Polytrauma kann signifikant durch die Auswahl der Zielklinik gesenkt werden [16].

Das Schockraumteam besteht zunächst aus Anästhesist, Unfall-/Viszeralchirurg, Neurochirurg und Radiologe; beim Thoraxtrauma mit speziellen Fragestellungen und Komplikationen ist die Verfügbarkeit eines Thorax- bzw. Herzchirurgen wünschenswert.

Wesentlich ist, dass der Notarzt den Kollegen in der Klinik bei der Übergabe neben dem Unfallhergang selbst am Unfallort erhobene, auf entsprechende Verletzungsmuster hinweisende Symptome mitteilt. Diese können nämlich, im Gegensatz zur Entstehung eines (Ventil-) Pneumothorax, durch die Erstbehandlung mit Intubation und Beatmung als Folge von Druckumkehr beim Übergang von Spontan- auf kontrollierte Beatmung, verschleiert werden (z. B. paradoxe Atmung durch Rippenserienfraktur). Ebenso ist bei schneller subkutaner Ausbreitung eines Gewebsemphysems, das oft erst nach dem Beatmungsbeginn deutlich wird, dessen ursprünglicher Ausgangspunkt nicht mehr sicher zu bestimmen. Dies jedoch hat entscheidenden differenzialdiagnostischen Einfluss in Bezug auf die weitere Versorgung (s. Abschn. "Subkutanes Gewebsemphysem").

Bildgebende Diagnostik

Als etablierte Methoden stehen neben der klinischen Untersuchung die *Thoraxröntgenaufnahme* und die *Sonographie* zur Verfügung. Vorteil der Thoraxübersichtsaufnahme ist die gute Verlässlichkeit in der Beurteilung von Frakturen im Thoraxraum bei relativ rascher Diagnosefindung. Die Aussagekraft zu Binnentraumen des Thorax erweist sich jedoch, selbst bei Kombination mit Sonographie und klinischer Untersuchung im Vergleich zur Computertomographie (CT) nicht als ausreichend. Es können erhebliche Verletzungen übersehen werden. So konnten im Vergleich von primärer CT- und primärer konventioneller Röntgendiagnostik von insgesamt 103 Polytraumatisierten bei 67 Patienten allein im CT wichtige Befunde nachgewiesen werden: 48 Hämatopneumothoraces, 33 Lungenkontusionen, 7 nicht komplett drainierte Pneumothoraces bei bereits liegender Thoraxdrainage, 2 Diaphragmarupturen und eine Herzruptur [92]. Auch sind Lungenkontusionsherde im CT per se mit nahezu 100%, beim Thoraxröntgen jedoch nur zu 40% zu diagnostizieren [82]. Der Nachweis von Lungenkontusionsherden hat jedoch eine erhebliche Relevanz für das weitere intensivmedizinische Vorgehen beim Polytraumatisierten und bestimmt somit auch die Prognose, denn frühzeitige Intubation und Beatmung bei Lungenkontusionen senken die Letalität [91]. Das Thorax-CT deckt weiterhin Pneumothoraces auf, die in der Röntgenübersichtsaufnahme im Liegen nicht dargestellt werden. Bei abdominellen und kraniellen Verletzungen im Rahmen eines Polytraumas stehen Nutzen und Bedeutung der modernen Schnittbildverfahren sowieso außer Frage. Deshalb ist die CT beim Thoraxtrauma essenzieller Bestandteil der bildgebenden Diagnostik [26]. Schon bei der Verwendung einfacher Spiral-Computertomographen wird von einer therapeutischen Verbesserung bei 26,5% der Patienten ausgegangen; dies ist besonders auf thorakale Komplikationen zu beziehen [34].

So hat ein Paradigmenwechsel eingesetzt, der maßgeblich auf der Verfügbarkeit von Mehrzeilen-Computertomographen beruht. Damit kann die CT-Untersuchungsdauer einerseits wesentlich verkürzt werden. Andererseits ermöglichen insbesondere 16- und Mehrzeilersysteme innerhalb weniger Minuten eine hochauflösende Sekundärrekonstruktion aus dem einmal erstellten Datensatz. Die mithilfe der Mehrzeilen-CT mögliche umfassende bildgebende Diagnostik muss deshalb deutlicher als bisher am Anfang des Behandlungskonzeptes stehen. Zudem ist daher die enge räumliche Nachbarschaft von Schockraum und Computertomograph wünschenswert [59].

Als sinnvoll hat sich daher ein Management gezeigt, das Schnittbildgebung und Notfallversorgung des Patienten zusammenfasst [103]:

1. Sicherung der Vitalfunktionen,
2. Datenerstellung durch Mehrzeilen-CT und
3. parallel zur Weiterbehandlung: Sekundärrekonstruktionen (Lungenfenster, Wirbelsäule, koronare/sagittale Rekonstruktionen etc.) sowie notfallmedizinische ergänzende Versorgung des Patienten, z. B. Anlage einer Thoraxdrainage o. Ä.

Mit diesem Konzept ist im Vergleich zum konventionellen Röntgen im Schockraum kein zeitlicher Verzug mehr gegeben [74]. Die diagnostische Potenz dieses Verfahrens liegt insbesondere für das Thoraxtrauma wesentlich höher [3]. Dies konnte bereits 1999 an 35 polytraumatisierten Patienten gezeigt werden, bei denen in 23 Fällen eine Thoraxverletzung nachgewiesen wurde [20]. Trotzdem haben Thoraxröntgen und Ultraschall bei der Erstversorgung von Polytraumatisierten weiterhin einen hohen Stellenwert [74, 104]. So kann beim schweren Kompressionssyndrom neben den klinischen Hinweisen das Thoraxröntgenbild ausreichen, um eine Notthorakotomie durchzuführen. Ähnliches gilt bei Reanimationssituationen oder technischen Problemen mit dem CT.

Versorgung in der Notaufnahme

Es erweist sich als vorteilhaft, die Patienten schon bei der Übernahme in der

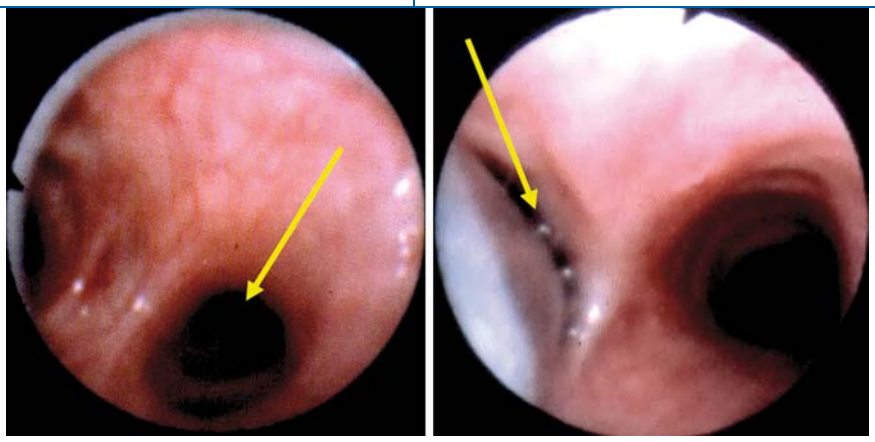


Abb. 6 ▲ *Links*: regelrechte Position eines linksseitigen DLT bei fiberoptischem Blick durch sein bronchiales Lumen in den linken Hauptbronchus; die Aufzweigungen von Ober- und Unterlappen *(Pfeil)* sind deutlich erkennbar. *Rechts*: Bei Sicht über den trachealen DLT-Schenkel ist bei korrektem Sitz der Oberrand seines blauen, bronchialen Cuffs im Abstand von 0,5–1 cm zur Hauptkarina zu sehen *(Pfeil)*



Abb. 7 ▲ Bei Benutzung eines rechtsseitigen Doppellumentubus ist manchmal die suffiziente Seitentrennung bei gleichzeitig ausreichender Belüftung des rechten Oberlappens nicht ohne Kompromiss zu realisieren. Hier *(linkes Bild)* dichtet die endobronchiale Manschette bei etwas zu weit proximaler Position (der blaue bronchiale Cuff des Tubus wölbt sich sichtbar über den Rand der Hauptkarina) gerade noch so den rechten Stammbronchus ab, obgleich sein bronchialer DLT-Ast dabei bereits etwas zu weit distal ist *(rechtes Bild)* und das Fenster für die Belüftung des Oberlappens nicht ganz kongruent mit dem Oberlappeneingang *(Pfeil)* harmoniert

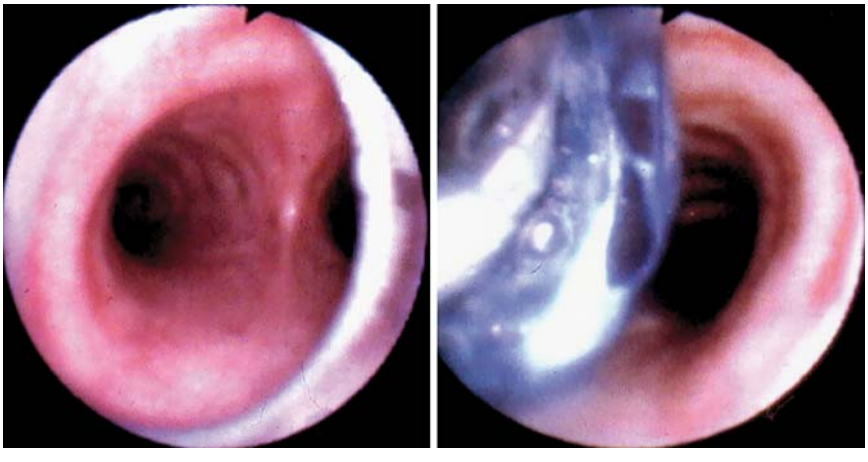


Abb. 8 ▲ *Links*: tracheal dislozierter linksseitiger Doppellumentubus (häufiges Problem bei Umlagerung und intraoperativ). Der Blick durch sein tracheales Lumen zeigt *(rechts)*, dass der geblähte bronchiale Cuff die Trachea partiell verlegt; die Seitentrennung ist aufgehoben

Notaufnahme auf eine geeignete *Transporteinheit* mit mobiler Tragematratze zu lagern [81]. Damit können die meisten Umlagerungen entfallen. Verunfallte, die bereits auf einer Vakuummatratze gelagert sind, verbleiben am besten auf dieser Unterlage. Die Transporteinheit selbst soll kippbar und mit Monitor, einem adäquaten Beatmungsgerät, Infusionsaufhängung, mehreren Perfusoren, einem leistungsfähigen Sauger sowie einem ausreichenden Sauerstoffreservoir ausgestattet sein. Weiterhin muss ein *Anästhesiewagen* mit dem Standard-Equipment, einschließlich einer Reanimationseinheit, zur Verfügung stehen.

Zur Ausstattung beim Thoraxtrauma gehören weiterhin eine *Endoskopieeinheit* mit Video- (Aufzeichnungs-)Möglichkeit und eine *Wärmehochdruckinfusionspumpe*. Darüber hinaus ist neben der laborchemischen Bestimmung von Myokardmarkern (Troponin) die Möglichkeit zur sofortigen *Echokardiographie* sehr wichtig, um das Ausmaß einer Herzschädigung und zudem intravasale Luftansammlungen zu diagnostizieren.

Hämodynamik

Zur Sicherung und Kontrolle der Hämodynamik sind erforderlich:

- Großlumige venöse Zugänge, bei mediastinalen Problemen auch an den unteren Extremitäten.
- Arterieller Zugang, bei mediastinalen Komplikationen u. U. über die A. femoralis: Druckmessung, einschließlich Volumenbilanzierung (systolische Schlagvolumenvariabilität), arterielle Blutgasanalyse.
- Mehrlumiger zentraler Venenkatheter: Beurteilung des globalen Oxygenierungsstatus über zentralvenöse Blutgasanalyse (BGA), Abschätzung der Volumenbilanz, differenzierte Pharmakotherapie.
- Anwärmung und Möglichkeit zur Druckinfusion von Infusionslösungen und Blutprodukten.
- Anlage von Harnblasenkatheter und Magensonde: *Cave* bei tracheoösophagealer Verletzung und bei Mittelgesichtsfraktur.
- Kontrolle der Körpertemperatur (*Cave*: Hypothermie).

Infobox 5: Komplikationen bei persistierendem Hypotonus

1. Spannungspneumothorax
2. Hämatothorax/Blutverlust über Thoraxdrainage
3. Herzbeuteltamponade
4. Herzkontusion mit myogener oder Klappeninsuffizienz
5. Mediastinale Kompression durch Hämatomediastinum (Gefäßruptur) oder Pneumomediastinum (Tracheobronchialruptur)
6. Blutungen in anderen Körperbereichen

Ist durch die primären Maßnahmen keine hämodynamische Stabilisierung erreichbar, sind bei persistierendem Hypotonus die in der Infobox 5 aufgeführten Komplikationen auszuschließen.

Atemweg

Gleichzeitig muss die *Atemwegssicherung* immer wieder überprüft werden, speziell die Indikation bzw. Durchführung der Intubation, Tubuslagekontrollen bis hin zum Wechsel künstlicher Atemwege. Dazu werden verschiedene künstliche Luftwege, einschließlich der Möglichkeit der Seitentrennung der Atemwege und seitengetrennter Beatmung, benötigt (s. Abschn. "Seitentrennung der Atemwege, Ein-Lungen-Ventilation und differenzierte Lungenventilation"). Ebenso müssen Thoraxdrainagen kontrolliert oder die Indikation zu ihrer Anlage wiederholt geprüft werden.

Bei möglichen Verletzungen des Tracheobronchialsystems [32] und/oder des Ösophagus [29] ist die Endoskopie ein weiteres diagnostisches Mittel, das bereits im Schockraum angewendet werden kann. Grundsätzliche Bedeutung beim Thoraxtrauma hat dabei die Fiberbronchoskopie sowohl für die differenzialdiagnostische Abklärung von Blutungen aus dem Lungenparenchym oder durch Verletzungen der Atemwege, zur Freihaltung der Atemwege einschließlich der gezielten Tracheobronchialtoilette, um Sekret, Blutkoagel oder Fremdkörper zu entfernen, speziell aber auch für die Diagnostik bei Atemwegsverletzungen und die Lagekontrolle bzw. exakte Platzierung künstlicher Atemwege (◘ **Abb. 4**) [30, 94].

Die Fiberbronchoskopie ist wesentlicher Bestandteil im Behandlungskonzept des Thoraxtraumas.

Sie dient primär:

- der frühzeitigen Diagnose von Verletzungen an Trachea und Bronchialsystem,
- der Entfernung von Sekret, Blutkoagel oder Fremdkörpern und
- der Lagekontrolle sowie der exakten Platzierung künstlicher Atemwege.

Infobox 6: Fortsetzung der künstlichen Beatmung

- Atemzugvolumen: 7–8 ml/kgKG (am Idealgewicht orientiert)
- Ventilationsfrequenz: 15–25/min
- PEEP beim Erwachsenen 8–15 cm H_2O (*Beachte*: hämodynamische Konsequenzen!)
- Individuell F_IO_2-Reduktion auf 0,5–0,8 anstreben
- Inspirations-/Exspirations-Verhältnis um 1:1
- Begrenzung des Inspirationsdruckes möglichst: <25–30 cm H_2O
- Vermeidung von Hypoxie sowie Hypo- aber auch Hyperventilation

Fortsetzung der künstlichen Beatmung

Besonders jetzt gilt es, die mechanische Beatmung nach den oben abgehandelten Kriterien, nach eingehenderer klinischer Untersuchung, bildgebender Diagnostk und Blutgasanalyse durchzuführen. Entscheidend ist es dabei, Atelektasen vorzubeugen bzw. zu rekrutieren sowie mechanische Hyperinflation und Druckbelastung der Lunge in Grenzen gehalten [22]. Eckpunkte hierzu sind in der Infobox 6 zusammengefasst.

Für unkomplizierte Thoraxkontusionen kann alternativ bereits hier die für die spätere Behandlung auf Intensivatation empfohlene weniger invasive (assistierte) „Continuous-positive-airway-pressure- (CPAP-)Ventilation" mit Maske begonnen werden, die eine bessere Kommunikation mit dem Patienten ohne einschränkende Sedierung ermöglicht [95].

Blutungen aus den Atemwegen entstehen durch Blutaspiration, echte Blutungen aus den Atemwegen (Tracheobronchialverletzung) oder parenchymatöse Verletzungen (Lazeration, Quetschung, Lungenruptur). Blut bzw. Blutkoagel müssen dann durch kontrolliertes, nicht zu häufiges Absaugen, am günstigsten fiberoptisch, entfernt werden. Dabei sollen intrapulmonale Druckspitzen vermieden werden, deren größte Gefahr systemische Luftembolien sein können. Ebenso ist bei der Tracheobronchialtoilette zur Sicherung der Oxygenierung bzw. zur Vermei-

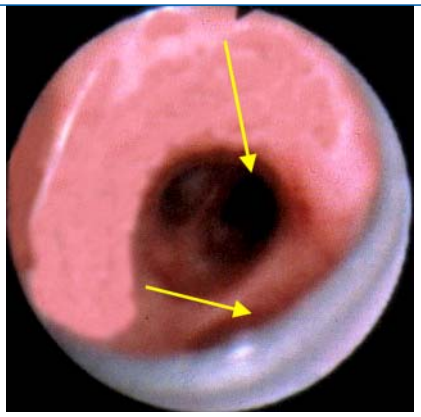


Abb. 9 ▲ Dieser linksseitige Doppellumentubus hingegen ist zu weit distal platziert, seine Tubusspitze hat bereits den Oberlappenabgang weitgehend verlegt, erkennbar an der gerade noch am linken Bildrand zu identifizierenden Oberlappenkarina. Im Blickbereich finden sich zentral der Unterlappenbronchus mit Abgang seines sechsten Segmentbronchus nach dorsal *(Pfeile)*. Diese Aufzweigung kann bei noch weiter distal platziertem DLT die Ober-/Unterlappenaufzweigung mit der tatsächlichen Konsequenz der Verlegung des Oberlappenostiums vortäuschen

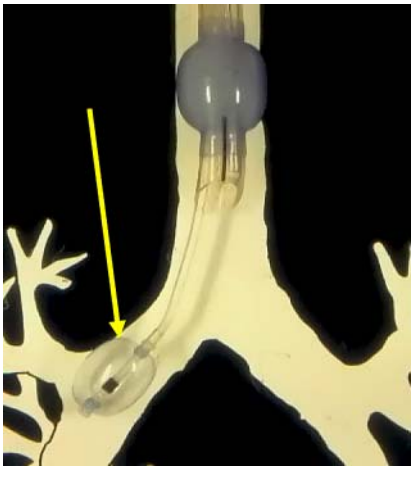


Abb. 10 ▲ Bronchusblocker eines Univent™-Tubus im rechten Hauptbronchus (schematisch). Nach trachealer Intubation wird der in die Tubuswand integrierte Bronchusblocker, am besten unter fiberoptischer Sicht, ausgefahren und in die gewünschte Position gebracht *(Pfeil)*

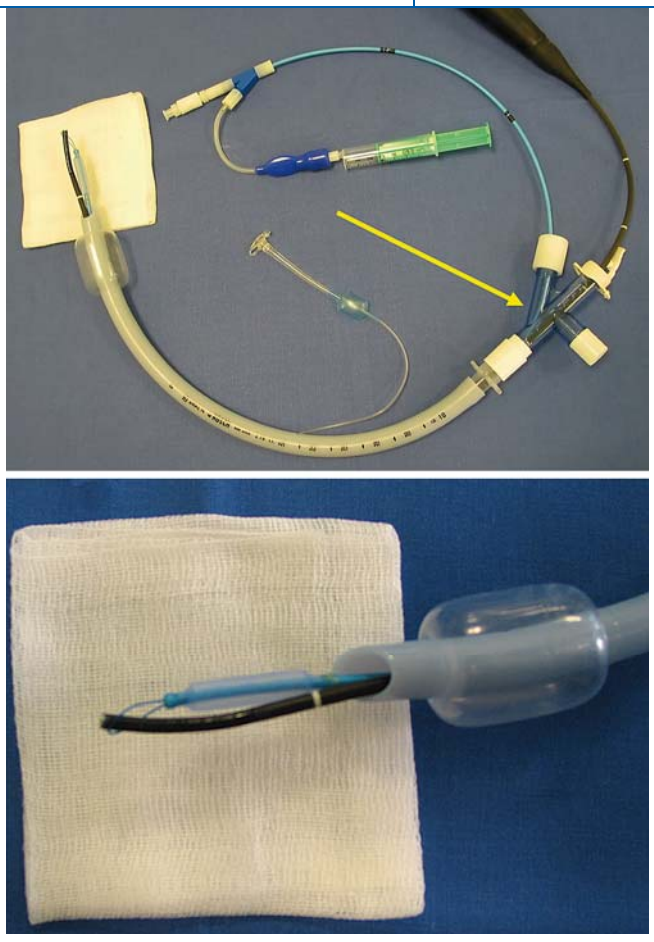


Abb. 11 ▲ Bronchusblocker (BB) nach Arndt (Fa. Cook) in entblocktem Zustand durch *Magill-Tubus* über Mehrwegadapter *(Pfeil)* eingeführt (integriert Konnektor für Tubus und Beatmungsgerät sowie dichte Passage von Fiberbronchoskop und BB). Bei liegendem Endotrachealtubus wird das distale Bronchoskopende durch die über den BB-Kanal geführte Führungsschlaufe gefädelt und mit dieser umschlungen *(rechtes Bild)*. Danach sucht man den gewünschten Hauptbronchus auf und streift den BB ab. Jetzt wird das Fiberskop vorsichtig zurückgezogen, bis die Blockermanschette so im Blickfeld liegt, dass sie unter Sicht gefüllt werden kann. Ist die BB-Lage korrekt, muss die Führungsschlaufe entfernt werden, um den Kanal des Blockers nutzen zu können. Eine Neupositionierung ist hiernach nur noch auf die klassische Art möglich

dung iatrogen erzeugter Dystelektasen darauf zu achten, keinen Unterdruck distal des Absaugortes zu erzeugen.

Eine *Perikarddrainage* sollte mit speziellen Sets unter kontrollierten Bedingungen mithilfe der Sonographie erfolgen. Dies allerdings ist aus Gründen der Gefahr von Verlegungen nur temporär von Wert. Deshalb ist bei Thoraxtraumen mit Herzbeuteltamponade generell die operative Versorgung angezeigt [96].

Operative Indikationen

Die Mehrzahl der Thoraxtraumen wird konservativ durch geeignete Analgesie, einschließlich der Periduralanästhesie, und adäquate Atemtherapie, einschließlich der CPAP-Behandlung, sowie die Anlage einer Thoraxdrainage ausreichend therapiert. Operative Eingriffe sind bei 2–16% (stumpfes Trauma 3–6%, penetrierendes Trauma bis zu 30%) erforderlich [69]. Im Einzelfall kann dies bei Verletzungen großer intrathorakaler Gefäße oder spezieller kardialer Beteiligung die extrakorporale Zirkulation erforderlich machen. Die moderne Gefäßchirurgie gestattet heute jedoch, gedeckt perforierte Aortenverletzungen bei einigermaßen stabilen Verhältnissen ohne Aufschub auch mithilfe einer endovaskulären Stentgraftversorgung und damit wesentlich schonender zu therapieren. Neben der Letalität kann damit auch die Paraplegierate durch Rückenmarkischämien gesenkt werden [36].

Notoperationen

Typisch dringliche Indikationen sind [46]:

- penetrierend-offene Thoraxverletzungen,
- mithilfe einer alleinigen Drainage nichtbeherrschbarer Hämatothorax (initiale Drainageblutmenge über 1000 ml),
- Perikardtamponade als Folge von Perikard-, Koronar- oder Herzwandverletzung,
- Herzverletzung,
- Ruptur von Trachea und Hauptbronchien sowie
- Aortenruptur (Aneurysmabildung), Verletzung anderer großer Gefäße (je nachdem auch mit aufgeschobener Dringlichkeit nach Stabilisierung).

Dringliche operative Interventionen dienen zunächst vorrangig der Erhaltung oder Wiederherstellung von Lungenausdehnung und Zirkulation.

Beim Polytrauma kann sich bei bestimmten Konstellationen (Schädel-Hirn-Trauma, abdominelle oder andere schwerwiegende Blutung, Querschnittssymptomatik) ein simultanes Vorgehen verschiedener operativer Disziplinen ergeben. Von überstürzten Notthorakotomien im Schockraum unter (Fast-)Reanimationsbedingungen ist jedoch eher abzuraten. Die mitgeteilten Ergebnisse sind durchweg schlecht [24, 64]; dies gilt auch bei Kindern [89]. Ausnahme ist die Perikardtamponade; hier kann die sofortige Thorakotomie mit Entlastung und Reanimation am offenen Herzen lebensrettend sein, wenn keine irreparablen Herzverletzungen vorliegen [40].

Operationen mit Aufschub

Mit aufgeschobener Dringlichkeit, nach primärer Stabilisierung und Beobachtung werden die folgenden Verletzungen versorgt:

- Hämatothorax mit fortbestehender Blutung (>200 ml/h),
- bronchopleurale/parenchymatöse Leckage bei ungenügender Lungenausdehnung trotz Drainage,
- Diaphragmaruptur,
- Ösophagusruptur/tracheoösophageale Fistel, Ductus-thoracicus-Verletzung,
- gedecktes Aortenaneurysma,
- Herzschäden an Klappen und Papillarmuskel,
- große Parenchymdefekte und Pneumato-/Hämatozelen nach schweren Kontusionen sowie
- nichtdrainierbare Koagel im Gefolge eines Hämatothorax (am besten mithilfe der videoassistierten Thorakoskopie).

Früher häufigere Operationen zur Thoraxwandstabilisation haben ihre Indikation nur mehr bei stärker dislozierten Stückbrüchen, insbesondere mit Verletzungsgefahr des Parenchyms. Darüber hinaus werden Patienten mit Thoraxtrauma natürlich im Rahmen einer Mehrfachverletzung der chirurgisch-traumatologischen Versorgung unterzogen.

Anästhesiologische Aspekte bei der (peri-)operativen Primärversorgung

Hiermit werden im Sinne einer praktischen Handlungsanleitung Vorgehensweisen und Überlegungen für den Anästhesisten bei der Akutversorgung eines Thoraxtrauma dargelegt.

Sicherung der Atemwege

Für die Sicherung der Atemwege und die Beatmung gelten die oben beschriebenen Prinzipien. Die operative Versorgung von Patienten mit Thoraxtrauma erfordert grundsätzlich die Einplanung von Lungenseparation und seitengetrennter Beatmung bzw. Ein-Lungen-Ventilation (ELV) [47, 102]. Die Atemwegssicherung muss im weiteren Sinne als „schwieriger Atemweg" betrachtet werden. Dies erfordert bereits im Vorfeld der Intubation die Einplanung verschiedener, alternativer Techniken. Dazu gehören neben Doppellumentuben (DLTs) verschiedener Größen

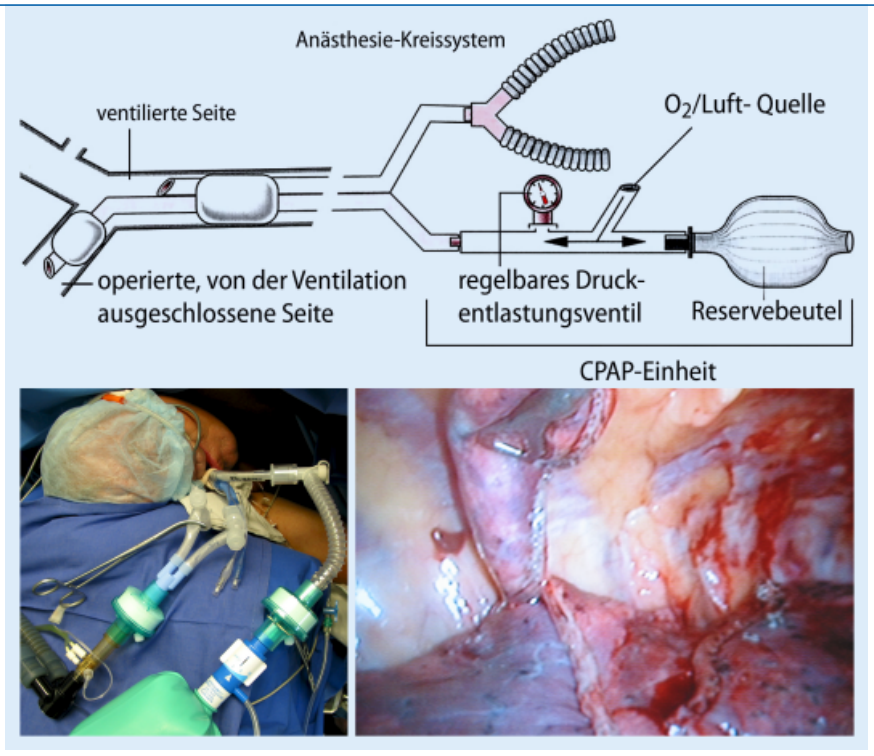


Abb. 12 ▲ „Continuous-positive-airway-pressure- (CPAP-)Anwendung": **a** schematisch, **b** in der Klinik gebräuchliche Konfiguration, **c** Keilresektion bei Parenchymfistel nach Lungenkontusion unter „video assisted thoracic surgery" (VATS) bei mithilfe CPAP-kontrollierter Volumenreduktion der Lunge auf der linken Seite

verschiedene andere Trachealtuben (einschließlich Bronchusblocker bzw. Univent™; s. unten), Larynxmasken, Tuswechselkatheter sowie ein geeignetes Fiberbronchoskop, einschließlich einer leistungsfähigen Absaugeinrichtung [100].

Seitentrennung der Atemwege, Ein-Lungen-Ventilation und differenzierte Lungenventilation

Vordringliche Indikationen für Lungenseparation und ELV sind *schwere Blutungen* sowohl über die Thoraxdrainage als auch endobronchial, die weder spontan noch unter bronchoskopisch eingelegter Bronchustamponade sistieren, *tracheobronchiale Verletzungen* und *persistierende Parenchymleckagen*. Dabei wird einerseits der Übertritt von Blut von der betroffenen in die zu ventilierende Lunge verhindert; andererseits ist es manchmal allein durch die Lungenseparation möglich, bei einem Parenchymdefekt oder tracheobronchialen Läsionen ausreichende Ventilationsverhältnisse herzustellen.

Darüber hinaus erweist sich die bei ELV erreichte Ausschaltung der operierten Seite von der Ventilation und damit Ruhigstellung der entsprechenden Lunge für das chirurgische Vorgehen als vorteilhaft. Zudem kann eine Volumenreduktion durch die Deflation der stillgelegten Lunge erfolgen; dies verbessert das Operieren zusätzlich. Dieses Vorgehen ist insbesondere für videoassistierte thorakoskopische Operationen (VATS), wie zur Ausräumung nichtdrainierbarer Blutkoagel oder zur Resektion kleinerer Lungenabschnitte (z. B. Parenchymdefekte bei persistierendem Pneumothorax), zur Schaffung optimaler Sichtverhältnisse für den Chirurgen unerlässlich.

Technik zur Seitentrennung der Atemwege

Anwendung des Doppellumentubus. Beim Thoraxtrauma gewährt die Anwendung eines DLT, in Kombination mit der Fiberbronchoskopie, die günstigsten Voraussetzungen für die Seitentrennung der Atemwege [48]. Am besten eignen sich DLTs nach Robertshaw ohne Karinasporn (◘ **Abb. 5, 6, 7, 8, 9**). Zumeist kann ein linksseitiger DLT eingesetzt werden, der sich unter Vorformung seines endobronchialen Schenkels in die

Form eines üblichen Magill-Tubus durch Einführung eines geeigneten Plastikmandrins ziemlich problemlos intubieren lässt. Der längere linke Hauptbronchus bietet dem endobronchialen Cuff einen sicheren Sitz, sodass Tubusdislokationen seltener sind. Daraus resultieren stabilere Verhältnisse bezüglich der Sicherheit der Seitentrennung und ELV als mit einem rechtsseitigen DLT. Dieser ist jedoch dann indiziert, wenn es sich um Operationen handelt, bei denen der linke Hauptbronchus selbst involviert ist. Aufgrund des deutlich kürzeren rechten Hauptbronchus und damit möglicher, teilweise konkurrierender Probleme von Seitentrennung und Belüftung des rechten Oberlappens über das seitliche Fenster am DLT sind hier die Bedingungen allerdings nicht so günstig wie beim linksseitigen Tubus.

Für Männer kommen zumeist DLT-Größen von 39–41 Charr, für sehr kleinwüchsige Frauen 32 Charr und sonst bei Frauen zwischen 35 und 39 Charr (ab 180-cm-Körperhöhe) zur Anwendung. Bei den unübersichtlichen Verhältnissen eines Thoraxtraumas ist anzuraten, die Füllung der endobronchialen Manschette zusammen mit der hierbei stets erforderlichen fiberbronchoskopischen Tubuslageprüfung unter Sicht auszuführen. Steht kein Fiberskop zur Verfügung, wird die endobronchiale Manschette eines linksseitigen DLT mit 1–2 ml Luft befüllt und dieser anschließend unter gemessener oder digital gefühlter Erhöhung des Cuff-Druckes blind bis in den linken Hauptbronchus vorgeschoben. Mit Positionierung des bronchialen Schenkels in den Stammbronchus soll sich der Manschettendruck deutlich, d. h. etwa auf das Doppelte, erhöhen [8].

Die klinische Lagekontrolle („looks good, feels good, sounds good“) dient primär zur orientierenden Prüfung, ob der bronchiale DLT-Anteil die gewünschte Seite erreicht hat. Bei dem Verdacht auf zentrale Atemwegsverletzungen wird möglichst bereits die Intubation unter direkter fiberoptischer Sicht durchgeführt, um weitere potenzielle Schäden zu vermeiden (**Abb. 4**). Somit hat die Fiberbronchoskopie bei operativen Eingriffen im Rahmen von Thorax-/Lungenverletzung einen zentralen Stellenwert. Sie dient, häufig mit einer Passage des Fiberskops zugleich, zur DLT-Lagekontrolle, als optische Leitschiene zur DLT-(Re-)Positionierung und nicht zuletzt für die gezielte Tracheobronchialtoilette, einschließlich Differenzierung von Atemwegsobstruktionen [48]. Sie ist damit auch für den Operateur während des Eingriffs für diagnostische Fragen (z. B. Blutungsquelle, Verletzungsausmaß aus endobronchialer Sicht, Stenosierungen, Anastomosenqualität) von großem Wert.

Eine *einzige* fiberoptische Bronchoskopie dient bei einer Passage durch eines der DLT-Lumen:

1. als optisches Instrument zur Kontrolle der funktionsgerechten DLT-Position,
2. dem schonenden Absaugen unter direkter Sicht und
3. als Platzierungshilfe (im Sinne eines Mandrins) für den Tubus.

Anwendung von Bronchusblockern. Beim Thoraxtrauma ist die Bronchusblockade über den liegenden Endotrachealtubus ein alternatives einfaches Verfahren zur Seitentrennung der Atemwege [38]. Die Nutzung von Bronchusblockern hat ihren Stellenwert besonders dann, wenn die folgenden Nachteile oder Kontraindikationen für den DLT-Einsatz bestehen:

- (Verletzungsbedingtes) Intubationshindernis in Trachea und Stammbronchus, das die DLT-Platzierung nicht ermöglicht.
- Gemeinhin schwierige Intubation.
- Wenn bereits ein Endotrachealtubus platziert wurde und eine Umintubation risikovoll erscheint, oder es sich um Kinder oder sehr zarte (meist weibliche) Personen handelt.
- Für die Seitentrennung der Atemwege beim Kleinkind und Säugling ist ein Bronchusblocker unabdingbar.

Es gibt zwei Möglichkeiten der Atemwegstrennung mithilfe von Bronchusblockern: die Anwendung des Univent™-Tubus mit integriertem Bronchusblocker und die Kombination eines singulären Bronchusblockers mit einem Endotrachealtubus [47, 100, 102]. Die Beatmung der zu ventilierenden Lunge erfolgt über den tracheal platzierten Tubus, der Ausschluss der anderen Lungenseite wird durch den in den entsprechenden Hauptbronchus positionierten Bronchusblocker erreicht (**Abb. 10 und 11**). Grundsätzlich ist für beide Verfahren die Fiberbronchoskopie notwendig.

Die folgenden Nachteile von Bronchusblockern gegenüber dem DLT sind jedoch nicht unwesentlich:

- Verlegung seines dünnen Lumens durch Sekret oder Blut leicht möglich,
- Be- und Entlüftung der stillgelegten Seite bei Chirurgie unter ELV ohne Aufhebung der Seitentrennung erschwert,
- Sekretmanagement auf der blockierten Seite schwieriger und
- Anwendung von CPAP oder „high frequency jet ventilation“ (HFJV) auf der von der Ventilation auszuschließenden Seite problematisch (s. Abschn. „Anwendung von CPAP während ELV“ und „Einsatz hochfrequenter Jetbeatmung“).

Ein-Lungen-Ventilation

Die Beatmungsstrategie während der Anästhesie thoraxtraumatisierter Patienten muss unter Berücksichtigung der vorangegangenen verletzungsbedingten Schädigungen energisch darauf gerichtet sein, die Oxygenierung zu sichern und außerdem zusätzliche pulmonale Schädigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Dies betrifft insbesondere die Durchführung der ELV [87]. Entsprechend aktueller Übersichtsarbeiten häufen sich Befunde, denen zufolge unter ELV ein spezifisches Schädigungspotenzial besteht, dessen Konsequenzen erst postoperativ deutlich werden, insbesondere wenn umfangreichere Parenchymresektionen bzw. Traumatisierung der Lunge erfolgen [12, 33, 44, 52]. Wesentliche Faktoren dabei sind:

1. Ischämie-/Reperfusionsschaden und Einfluss auf die pro-/antiinflammatorische Balance mit endothelialer Dysfunktion sowie kapillärer Leckage durch Lungenkollaps auf der von der Ventilation ausgeschlossenen Lungenseite mit Wirkung auch auf die abhängige, ventilierte Lunge.
2. Druck-/Volumenbelastung der ventilierten Lunge durch hohe Beatmungsdrücke und Atemhubvolumina bereits um 10 ml/kgKG unter ELV; hier-

bei ist die ELV-Dauer zusätzlich von Bedeutung [58]. Eine Reduktion der Hubvolumina könnte proinflammatorische Effekte sowie endotheliale Schäden verringern [83].

3. Permeabilitätsschaden durch verstärkte kapilläre Belastung infolge von Druck- und Blutflusssteigerung auf der abhängigen, beatmeten Lungenseite.
4. „Oxidativer Stress" durch vermehrte Bildung freier Sauerstoffradikale durch ELV unter hoher Sauerstoffkonzentration mit Schäden auf beiden Seiten; hierbei kann ebenfalls die Dauer der ELV Einfluss haben [68].

Im Zusammenspiel mit akut erlittenen parenchymatösen Schäden sind die Folgeschäden somit schwer abschätzbar. Daher sollte die ELV erst recht nach Thoraxtrauma der pulmonalen Schonung Rechnung tragen. Gegenüber herkömmlichen Konzepten ist deshalb die ELV unter folgenden Kautelen zu empfehlen (adaptiert an [87]):

- F_IO_2 zwischen 0,6–0,8 (nur im Notfall 1,0],
- druckkontrollierte Beatmung unter Vermeidung hoher Atemwegsdrücke (<25–30 cm H_2O) [88],
- PEEP (ca. 5 cm H_2O) zur Vermeidung von Alveolarkollaps [88] sowie Optimierung der Oxygenierung [90],
- CPAP (ca. 5 cm H_2O) auf der nichtventilierten Seite (auch bei VATS ist ein kompletter Lungenkollaps unter kontrollierter Volumenreduktion weitgehend zu vermeiden; s. unten),
- bei Oxygenierungsproblemen stehen vorsichtige, manuell gesteuerte Recruitmentmanöver (<35 cm H_2O) vor der F_IO_2-Erhöhung [93].

Unter diesen Umständen ist die Normoventilation manchmal nicht einzuhalten; dies hat u. U., wie erwähnt, bis zu einem gewissen Grad durchaus Vorteile.

Anwendung von CPAP während ELV

Allerdings gelingt es unter alleiniger ELV bei traumatischer Lungenschädigung oft nicht, die Oxygenierung sicherzustellen. Zur Lösung des Problems bietet sich die CPAP-Applikation, vergleichbar mit der apnoischen Oxygenierung, in der nichtventilierten Lunge an. Hierzu wird ein geeignetes CPAP-System an den DLT-Schenkel der operierten Lunge angeschlossen und über die Sauerstoffzuleitung ein kontinuierlicher Fluss von 3–5 l/min eingeleitet (**Abb. 12**). Das System ist am besten schon nach dem Ausklemmen der entsprechenden Lunge von der Ventilation bei nichtkollabierter Lunge anzuschließen. Der Druck am dort vorhandenen PEEP-Ventil wird zwischen 3 und 8 cm eingestellt.

Die so an die jeweiligen Operationsbedingungen zu adaptierende Volumenreduktion der stillgelegten Lunge bietet bei offener Thorakotomie, aber auch bei VATS optimale Voraussetzungen für die Sicherung der Oxygenierung einerseits und das operative Vorgehen andererseits. Bei guter Kooperation zwischen Operateur und Anästhesist kann auf diese Weise meist ein kompletter Kollaps der nichtventilierten Lunge vermieden oder auf nur kurze Zeitabschnitte beschränkt werden. Dies dient zudem zur Schonung der betroffenen Lungenseite.

Oxygenierungsprobleme bei ELV sind unter der beschriebenen Vorgehensweise meist auf Atemwegs- (Tubus-)Verlegung durch Sekret, Blut oder Tubusfehllagen bzw. durch die verletzungsbedingten Probleme zurückzuführen, die am besten mithilfe des Fiberbronchoskops erkannt oder behandelt werden [42]. Darüber hinaus müssen kardiale und andere zirkulatorische Komplikationen berücksichtigt werden. Die Aufhebung der ELV und der Übergang auf Zwei-Lungen-Ventilation sind bei diesem Vorgehen nur als Ultima Ratio notwendig.

Diese Form der differenzierten Lungenventilation erweist sich zuweilen auch in Fällen von schwerer einseitiger Lungenschädigung als vorteilhaft, indem die primär geschädigte Seite getrennt von der anderen, konventionell beatmeten Lunge mit CPAP belegt und geschont werden kann. Liegen schwere, vorwiegend einseitige parenchymatöse Verletzungen vor, kann mit der beschriebenen Vorgehensweise überdies zur Verhütung systemischer pulmonalvenös-arterieller Gasembolien beigetragen werden (s. oben).

Einsatz hochfrequenter Jetbeatmung

Bei der operativen Versorgung traumatisch bedingter Leckagen der zentralen Atemwege kann es manchmal erforderlich sein, die ELV auf der nichtbetroffenen, primär für die Ventilation zur Verfügung stehenden Lunge mit HFJV auf der zu operierenden Seite zu kombinieren, um den Gasaustausch zu sichern. Damit können die distal der Atemwegseröffnung befindlichen Lungenbereiche in den Gasaustausch einbezogen werden. Um dies zu ermöglichen, wird ein dünner Jetkatheter so durch das DLT-Lumen auf der operierten Seite (oder auch über das Operationsfeld) eingeführt, dass er die Atemwegsdurchtrennung überbrückt [101]. Jetzt kann die Lunge unter ständiger direkter Sicht mit Jetimpulsfrequenzen zwischen 100 und bis zu 300/min ventiliert werden. Der Abstrahldruck ist dabei stets von niedrigen Werten langsam zu erhöhen, bis sich, ähnlich wie bei der CPAP-Applikation, die gewünschte Lungenblähung ergibt. Bei hohen Impulsfrequenzen zeigen sich dabei nur noch geringe Volumenschwankungen; hiermit wird ebenso ein ruhiges Operationsfeld ohne wesentliche Einschränkung des Sichtfeldes geschaffen. Die HFJV trägt dabei zusätzlich zur CO_2-Elimination bei. Es ist zu beachten, dass der Jetkatheter nicht den Bronchus der zu ventilierenden Lungenabschnitte okkludiert. Bei offenem Thorax werden jedoch entstehende Überblähungen klinisch schnell bemerkt.

Steht keine HFJV zur Verfügung, kann versucht werden, einen sterilen Schlauch durch das entsprechende DLT-Lumen oder über das Operationsgebiet einzuführen und die distal der Atemwegseröffnung liegende Lunge mit Sauerstoff zu insufflieren. Notfalls können diese Lungenabschnitte über einen zweiten Tubus, der durch das Operationsgebiet geführt wird, mit einem zweiten Gerät (manuell) beatmet werden. Diese Varianten schränken jedoch den Beatmungs- und den operativen Komfort ein (Tubus bei Bronchusanastomose).

Narkoseführung

Ob mit Blick auf Ischämie-/Reperfusionsproblematik, kapilläre Leckage und Einflüsse auf die pro-/antiinflammatorische Balance im Rahmen der ELV eher Propofol oder volatile Anästhetika vorzuziehen sind, kann für die klinische Anwendung

nicht sicher beantwortet werden [34]. Möglicherweise können sich Vorteile für Volatila ergeben, die beim Thoraxtrauma per se durch nachgewiesene kardioprotektive Effekte gestützt werden. Anderseits sind volatile Anästhetika bei pulmonalen Gasleckagen nachteilig.

In direktem Zusammenhang mit der Anästhesieführung sind stichpunktartig die weiteren, wesentlichen Fakten hervorzuheben:

- Narkoseeinleitung unter Beachtung von „Blitzintubation" einerseits und den Gegebenheiten des „schwierigen Atemwegs" andererseits (entsprechende Vorbereitung: diverse Atemwege).
- Schutz vor Auskühlung bzw. sorgsame Wiedererwärmung ist essenziell [56, 88].
- *Cave*: Die Lachgasanwendung kann bei schweren Thoraxkontusionen die Überblähung einzelner Lungenabschnitte mit evtl. entstandenen Pneumatozelen verstärken sowie das Volumen pulmonal-venös-arterieller Gasembolien vermehren und ist deshalb kontrainduziert.
- Sorgsame perioperative Überwachung der Thoraxdrainagen: Beim Transport dürfen Thoraxdrainagen niemals abgeklemmt sein.
- Strenge Volumenbilanzierung und -therapie, da sowohl mangelnde Zufuhr als auch Volumenüberladung nachteilig sind.
- Bei schweren Thoraxkontusionen ist stets an die direkte Einschränkung der Pumpfunktion des Herzens zu denken (dann frühzeitig Echokardiographie).
- Bei mediastinalen Eingriffen müssen große Blutverluste eingeplant werden.
- Vermeidung von Hypertension bei Verletzung großer Gefäße, besonders der Aorta.
- Bei schweren Verletzungen, insbesondere bei Herzkomplikationen, erweist sich die transösophageale Echokardiographie als vorteilhaft (geringere Invasivität, Einschätzung der Herzstrukturen, quantitative Hämodynamik inklusive kleiner Kreislauf).

Unmittelbar postoperativ sind je nach Ausmaß der Lungentraumatisierung (einschließlich jener durch notwendige Resektion) ähnlich nach umfangreicher Parenchymresektion wichtige Punkte zur Vermeidung pulmonaler Komplikationen [4, 25] zu beachten:

- Vermeidung sowohl von Hypovolämie als auch von übermäßig positiver Flüssigkeitsbilanz (<20 ml/kgKG in ersten 24 h); dies bedeutet häufig bevorzugten Einsatz positiv-inotroper Substanzen.
- Normalstellung von Mediastinum anstreben:
  - balancierte Drainage,
  - Oberkörper hoch lagern und
  - optimale Schmerztherapie mit Vermeidung von Stress.
- Vermeiden von Hypoxämie.
- Die Fortführung einer notwendigen Beatmung muss sich erst recht an den Kriterien der parenchymatösen Schonung orientieren. Eine Hyperinflation der (verbliebenen) Lunge ist dabei strikt zu vermeiden.

Schließlich gehören zur direkt postoperativen intensivtherapeutischen Versorgung sequenziell durchgeführte konventionelle Thoraxröntgenübersichtsaufnahmen, die routinemäßige weitere EKG-Überwachung (Einschätzung bezüglich Rhythmus und Ischämiezeichen sowie Blockbildern) und die Ultraschalldiagnostik für Mediastinalorgane (Herzstrukturen, Hämodynamik, Myokard) sowie das Abdomen in Ergänzung zur CT. Die weitere intensivmedizinische Behandlung erfolgt unter enger Kooperation aller beteiligten Fachdisziplinen.

Fazit für die Praxis

Die Erstversorgung von Thoraxverletzten ist eine fachübergreifende Aufgabe. Neben dem Wissen über die Behandlung beim Polytrauma erfordert dies für den Anästhesisten differenzierte Kenntnisse über vielfältige Verletzungsmuster des Brustkorbs und Kombinationen mit anderen Körperregionen. Bereits präklinisch sind Unfallhergang und vorhandene Symptome richtungweisende Kriterien für die Art und die Schwere der Verletzungen mit unmittelbarem Einfluss auf das Überleben und mögliche Folgeschäden des Patienten. So sind die hauptsächlichen respiratorischen und kardiozirkulatorischen Komplikationen ohne Zeitverzug zu behandeln. Hierbei gilt der Grundsatz, dass Diagnostik und Therapie parallel erfolgen. Weiterhin wichtig ist die zielgerichtete Organisation der Abläufe mit Aufnahme in der Klinik; hier haben Räumlichkeiten, Wege und geschultes interdisziplinäres Vorgehen zentralen Stellenwert. Bei der Diagnostik sind CT aber auch Fiberbronchoskopie und Echokardiographie von wesentlicher Bedeutung. Die primäre operative Therapie ist darauf gerichtet, Atem- und Kreislauffunktion wiederherzustellen bzw. zu erhalten. Speziell auf das Vorgehen beim Thoraxtrauma für den Anästhesisten hervorzuhebende Kernpunkte sind dabei:

- **Besonderheiten bei der Sicherung der Atemwege, einschließlich Seitentrennung der Atemwege, ELV und differenzierte Ventilation,**
- **Anlage und Überwachung von Thoraxdrainagen,**
- **Beatmungsstrategie unter Voraussetzung verschiedener, insbesondere akuter pulmonaler Vorschädigung sowie**
- **an den Gegebenheiten orientierte Kreislauf- und Volumentherapie.**

Korrespondierender Autor

Prof. Dr. U. Klein
Klinik für Anaesthesie und operative Intensivtherapie, Südharz-Krankenhaus
Dr. Robert Koch-Str. 39, 99734 Nordhausen
uwe.klein@shk-ndh.de

Interessenkonflikt. Es besteht kein Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor versichert, dass keine Verbindungen mit einer Firma, deren Produkt in dem Artikel genannt ist, oder einer Firma, die ein Konkurrenzprodukt vertreibt, bestehen. Die Präsentation des Themas ist unabhängig und die Darstellung der Inhalte produktneutral.

Literatur

1. Acute Respiratory Distress Syndrome Network (2000) Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory stress syndrome. N Engl J Med 342: 1301–1308
2. Advanced Trauma Life Support (ATLS) for Doctors (2004) American College of Surgeons Committee on Trauma, 7th edn. Chicago/Il
3. Albrecht T, Schlippenbach J von, Stahel PF et al. (2004) Die Rolle der Ganzkörper-Spiral-CT bei der Primärdiagnostik polytraumatisierter Patienten – Vergleich mit konventioneller Radiographie und Abdomensonographie. Rofo 176: 1142–1150

4. Alvarez JM, Panda RK, Newman MAJ et al. (2003) Postpneumonectomy pulmonary edema. J Cadiothorac Vasc Anesth 17: 388–395
5. Akca O (2006) Optimizing the intraoperaive management of carbon dioxide concentration. Curr Opin Anaesthesiol 19: 19–25
6. Akca O, Podolsky A, Eisenhuber E et al. (1999) Comparable postoperative pulmonary atelectasis in patients given 30% or 80% oxygen during and 2 hours after colon resection. Anesthesiology 91: 991–998
7. Aufmkolk M, Ruchholtz S, Hering M et al., AG Polytrauma der DGU (2003) Wertigkeit der subjektiven Einschätzung der Thoraxverletzungsschwere durch den Notarzt. Unfallchirurg 106: 746–753
8. Bahk JH, Lim YJ, Kim CS (2000) Positioning of double lumen endobronchial tube without the aid of any instrument: an implication for emergency management. J Trauma 49: 899–902
9. Baker SP, O'Neill B, Haddon W, Long WB (1974) The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 14: 187–197
10. Bardenheuer M, Carlsson J, Tebbe U, Sturm J (1999) Weiterbildung: Das stumpfe Thoraxtrauma. Präklinisches und frühes klinisches Management. Notfall Rettungsmed 2: 117–131
11. Bardenheuer M, Obertacke U, Waydhas C, Nast-Kolb D (2000) Epidemiologie des Schwerstverletzten: eine prospektive Erfassung der präklinischen und klinischen Versorgung. Unfallchirurg 103: 355–363
12. Baudouin SV (2003) Lung injury after thoracotomy. Br J Anaesth 91: 132–142
13. Benoit Z, Wicky S, Fischer JF et al. (2002) The effect of increased F_IO_2 before tracheal extubation on postoperative atelectasis. Anesth Analg 95: 1777–1781
14. Bernhardt M, Helm M, Aul A, Gries A (2004) Präklinisches Management des Polytraumas. Anaesthesist 53: 887–904
15. Bhatia M, Moochhala S (2004) Role of inflammatory mediators in patho-physiology of acute respiratory distress syndrome. J Pathol 202: 145–156
16. Biewener A, Aschenbrenner U, Sauerland S et al., AG Notfallmedizin der DGU (2005) Einfluss von Rettungsmittel und Zielklinik auf die Letalität nach Polytrauma. Unfallchirurg 108: 370–377
17. Bray JG, Cane RD (1993) Mechanical ventilatory support and pulmonary parenchymal injury: positive airway pressure or alveolar hyperinflation? Intensive Crit Care Digest 12: 33–35
18. Chabot F, Mitchell JA, Gutteridge JM, Evans TW (1998) Reactive oxygen species in acute lung injury. Eur Respir J 11: 745–757
19. Champion HR, Sacco WJ, Carnazzo AJ et al. (1981) Trauma score. Crit Care Med 9: 672–676
20. Chasakova D, Zelnicek P, Kubacak J, Nevesela I (1999) Standardized spiral CT examination in polytrauma patients. Rozhl Chir 78: 417–420
21. Chesnut RM (1997) Avoidance of hypotension: condition sine qua non of successful severe head-injury management. J Trauma 42: 4–9
22. Clark JM, Lambertsen CJ (1971) Pulmonary oxygen toxicity: a review. Pharmacol Rev 23: 37–133
23. Dantzker DR, Wagner PD, West JB (1975) Instability of lung units with low VA/Q ratios during O_2 breathing. J Appl Physiol 38: 886–895
24. Demetriades D, Theodorou D, Murray J et al. (1996) Mortality and prognostic factors in penetrating injuries of the aorta. J Trauma 40: 761–763
25. Deslauriers J, Aucoin A, Gregoire J (1998) Postpneumonectomy pulmonary edema. Chest Surg Clin North Am 8: 611–631
26. Dinkel E, Uhl H, Reinbold WD et al. (1987) Computerized tomography in thoracic trauma. Radiologe 27: 391–397
27. Döhnert J, Auerbach B, Wyrwich W, Heyde C (2005) Die präklinische Versorgung des polytraumatisierten Patienten. Orthopade 34: 837–851
28. Dörges V, Brambrink AM (2004) Algorithmus – Präklinisches Atemwegsmanagement. In: Dörges V, Paschen HR (Hrsg) Management des schwierigen Atemwegs. Springer, Berlin Heidelberg Heidelberg New York Tokyo, S 195–198
29. Flowers JL, Graham SM, Ugarte MA et al. (1996) Flexible endoscopy for the diagnosis of esophageal trauma. J Trauma 40: 261–265
30. Flynn AE, Thomas AN, Schecter WP (1989) Acute tracheobronchial injuries. J Trauma 29: 1326–1330
31. Goedecke von A, Keller C, Voelckel WG et al. (2006) Maskenbeatmung als Rückzugsstrategie zur endotrachealen Intubation. Anaesthesist 55: 70–79
32. Gomez-Caro Andres A, Ausin Herrero P, Maradiellos Diez FJ et al. (2005) Medical and surgical management of noniatrogenic traumatic tracheobronchial injuries. Arch Bronconeumol 41: 249–251
33. Gothard J (2006) Lung injury after thoracic surgery and one-lung ventilation. Curr Opin Anaesthesiol 19: 5–10
34. Grieser T, Buhne KH, Hauser H, Bohndorf K (2001) Relevanz der Befunde von Thoraxröntgen und Thorax-CT im routinemäßigen Schockraumeinsatz bei 102 polytraumatisierten Patienten. Eine prospektive Studie. Rofo 173: 44–51
35. Haas NP, Fournier C von, Tempka A, Südkamp NP (1997) Traumazentrum 2000. Wie viele Traumazentren braucht Europa um das Jahr 1997? Unfallchirurg 100: 852–858
36. Halter G, Orend KH (2005) Gefäßverletzungen in Thorax, Abdomen und Becken. Chirurg 76: 411–426
37. Hanowell LH, Grande CM (1994) Perioperative management of thoracic trauma. Semin Anesth 13: 89–109
38. Ho AMH (1999) Bronchial blocker placement through the lumen of an in situ tracheal tube. J Trauma 47: 423–425
39. Ho AMH, Ling E (1999) Systemic air embolism after lung trauma. Anesthesiology 90: 564–575
40. Hwang JCF, Hanowell LH, Grande CM (1996) Perioperative concerns in thoracic trauma. Baillieres Clin Anaesthesiol 10: 123–154
41. Imdahl H (1986) Diagnose des Thoraxtraumas. In: Streicher HJ, Kussmann J (Hrsg) Der akute Thorax. Perimed, Erlangen, S 20–27
42. Inoue S, Nishimine N, Kitaguchi et al. (2004) Double lumen tube location predicts tube malposition and hypoxemia during one-lung ventilation. Br J Anaesth 92: 195–201
43. Jauch KW, Winter H, Müller C (2005) Thoraxverletzungen. In: Madler C, Jauch KW, Werdan K et al. (Hrsg) Das NAW-Buch, 3. Aufl. Urban & Fischer, München, S 878–885
44. Jordan S, Mitchell JA, Quinlan GL et al. (2000) The pathogenesis of lung injury following pulmonary resection. Eur Respir J 15: 790–799
45. Kabon B, Kurz A (2006) Optimal perioperative oxygen administration. Curr Opin Anaesthesiol 19: 11–18
46. Kantarzis M, Driesch P van der, Varney M et al. (1993) Thoraxchirurgische Aspekte beim Polytrauma. In: Kozuschek W, Reith HB (Hrsg) Das Polytrauma – Diagnostik, Therapie. Karger, Freiburg, S 284–290
47. Klein U, Wiedemann K (2001) Anästhesie bei Thoraxchirurgie. In: Kochs E, Krier C, Buzello W, Adams HA (Hrsg) Anästhesiologie, AINS Bd.1. Thieme, Stuttgart, S 1047–1089
48. Klein U, Karzai W, Bloos F et al. (1998) Role of fiberoptic bronchoscopy in conjunction with the use of double-lumen tubes for thoracic anesthesia. Anesthesiology 88: 346–350
49. Knight PR, Kurek C, Davidson BA et al. (2000) Acid aspiration increases sensitivity to increased ambient oxygen concentrations. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 278: 1240–1247
50. Koller M, Clasbrummel B, Kollig E et al. (1998) Major injury induces increased production of interleucin-10 in human granulocyte fractions. Langenbecks Arch Surg 383: 460–465
51. Kowalenko T, Stern S, Drohnen S, Wang X (1992) Improved outcome with hypotensive resuscitation of uncontrolled hemorrhagic shock in a swine model. J Tauma 33: 349–353
52. Kozian A, Schilling T, Strang C, Hachenberg T (2006) Anesthetic considerations in patients with previous thoracic surgery. Curr Opin Anaesthesiol 19: 26–33
53. Kraimeier U, Peter K, Meßmer K (2001) Small volume resuscitation bei Trauma und Schock. Notfall Rettungsmed 4: 608–618
54. Kurz A, Sessler DI, Lenhardt R (1996) Perioperative normothermia to reduce the incidence of surgical-wound infection and shorten hospitalization. Study of Wound Infection and Temperature Group. N Engl J Med: 334: 1209–1215
55. Lackner CK (2004) Chirurgischer Zugang zum schwierigen Atemweg. In: Dörges V, Paschen HR (Hrsg) Management des schwierigen Atemwegs. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 429–442
56. Laffey JG, Tanaka M, Engelberts D et al. (2000) Therapeutic hypercapnia reduces pulmonary and systemic injury following in vivo lung reperfusion. Am J Respir Crit Care Med 162: 2287–2294
57. Lehmann U, Eichler W (2005) Die Fundamente der Notfalldiagnostik. In: Madler C, Jauch KW, Werdan K et al. (Hrsg) Das NAW-Buch, 3. Aufl. Urban & Fischer, München, S 161–169
58. Licker M, Perrot M de, Spiliopoulos A et al. (2003) Risk factors for acute lung injury after thoracic surgery for lung cancer. Anesth Analg 97: 1558–1565
59. Linsenmaier U, Krotz M, Hauser H et al. (2002) Whole-body computed tomography in polytrauma: techniques and management. Eur Radiol 12: 1728–1740
60. Loeckinger A, Kleinsasser A, Keller C et al. (2002) Administration of oxygen before tracheal extubation worsens gas exchange after general anesthesia in a pig model. Anesth Analg 95: 1772–1776
61. Lum H, Roebuck KA (2001) Oxidant stress and endothelial cell dysfunction. Am J Physiol Cell Physiol 280: 719–741
62. Lumb AB (ed) Nunn's applied respiratory physiology, 5th edn. Butterworth & Heinemann, Oxford, p 190
63. Mandal AK, Oparah SS (1989) Unusually low mortality of penetrating wounds of the chest. Twelve years' experience. J Thorac Cardiovasc Surg 97: 119–125
64. Mazzorana V, Smith RS, Morabito DJ, Brar HS (1994) Limited utility of emergency department thoracotomy. Am Surg 60: 516–520
65. McSwain NE Jr (1992) Blunt and penetrating chest injuries. World J Surg 16: 924–929

66. Meier J, Kemming GI, Kisch-Wedel H et al. (2004) Hyperoxic ventilation reduces 6-hour mortality at the critical haemoglobin concentration. Anesthesiology 100: 70–76
67. Meier J, Kemming GI, Kisch-Wedel H et al. (2004) Hyperoxic ventilation reduces six-hour mortality after partial fluid resuscitation from hemorrhagic shock. Shock: 22: 240–247
68. Misthos P, Katsaragakis S, Milingos N et al. (2005) Postresectional pulmonary oxidative stress in lung cancer patients: the role of one-lung ventilation. Eur J Cardiothorac Surg 27: 378–383
69. Müller C, Hatz R (2005) Strategien in Diagnostik und Therapie des Thoraxtraumas. Viszeralchirurgie 40: 368–373
70. Otte D, Pohlemann T, Wiese B, Krettek C (2003) Änderung des Veletzungsmusters polytraumatisierter Patienten in den zurückliegenden 30 Jahren. Unfallchirurg 106: 448–455
71. Pagano A, Parrazone-Argiroffo C (2003) Alveolar cell death in hyperoxia-induced lung injury. Ann N Y Acad Sci 1010: 405–416
72. Patel VI, Thadepalli H, Patel PV, Mandal AK (2004) Thoracoabdominal injuries in the elderly: 25 years of experience. J Natl Med Assoc 96: 1553–1557
73. Petri RW, Dyer A, Lumpkin J (1995) The effect of prehospital transport time on the mortality from traumatic injury. Prehospital Disaster Med 10: 24–29
74. Prokop A, Hotte H, Kruger K et al. (2006) Multislice-Spiral-CT zur Diagnostik beim Polytrauma. Unfallchirurg 109: 545–550
75. Reinert M, Barth A, Rothen HU et al. (2003) Effects of cerebral perfusion pressure and increased fraction of inspired oxygen on brain tissue oxygen, lactate and glucose in patients with severe head injury. Acta Neurochir 145: 341–349
76. Rose S, Marzi I (1998) Mediators in polytrauma – Pathophysiological significance and clinical relevance. Langenbecks Arch Surg 383: 199–208
77. Rothen HU (2005) Hohe F_IO_2 beim Intensivpatienten: Pro und Kontra. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 40: 604–608
78. Rothen HU, Sporre B, Engberg G et al. (1995) Prevention of atelectasis during general anaesthesia. Lancet 345: 1387–1391
79. Ruchholtz S, Nast-Kolb D, Waydhas C, Schweiberer L (1996) Das Verletzungsmuster beim Polytrauma. Stellenwert der Information über den Unfallhergang bei der klinischen Akutversorgung. Unfallchirurg 99: 633–641
80. Sakai N, Nishizawa S (2001) Cerebral air embolism after lung contusion. J Neurosurg 95: 909
81. Scherer R (2005) Erstversorgung Polytraumatisierter. Refresher Course – Akt Wissen Anaesth 31: 177–185
82. Schild H, Strunk K, Stoerkel S (1986) Computertomographie der Lungenkontusion. Rofo 145: 519–526
83. Schilling T, Kozian A, Huth C et al. (2005) The pulmonary immune effects of mechanical ventilation in patients undergoing thoracic surgery. Anesth Analg 101: 957–965
84. Schlechtriemen T, Altemeyer KH (2004) Atemwegsmanagement bei Schädel-Hirn-Trauma, Halsverletzungen und bei Einklemmungstrauma. In: Dörges V, Paschen HR (Hrsg) Management des schwierigen Atemwegs. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 200–213
85. Schlechtriemen T, Schaefer S, Stolpe E, Altemeyer K-H (2002) Präklinische Versorgung von Traumapatienten in der Luftrettung. Unfallchirurg 105: 974–985
86. Seekamp A, Ziegler M, Biank J et al. (1996) Die Bedeutung der Hypothermie beim polytraumatisierten Patienten. Unfallchirurg 99: 100–105
87. Sentürk M (2006) New concepts of the management of one-lung ventilation. Curr Opin Anaesthesiol 19: 1–4
88. Senturk NM, Dilek A, Camci E et al. (2005) Effects of positive end-expiratory pressure on ventilatory and oxygenation parameters during pressure-controlled one-lung ventilation. J Cardiothorac Vasc Anesth 19: 71–75
89. Sheikh AA, Culbertson CB (1993) Emergency department thoracotomy in children: rationale for selective application. J Trauma 34: 323–328
90. Slinger PD, Kruger M, McRae K, Winton T (2001) Relation of the static compliance curve and positive end-expiratory pressure to oxygenation during one-lung ventilation. Anesthesiology 95: 1096–1102
91. Trupka A, Waydhas C, Nast-Kolb D, Schweiberer L (1994) Early intubation in severely injured patients. Eur J Emerg Med 1: 1–8
92. Trupka A, Kierse R, Waydhas C et al. (1997) Schockraumdiagnostik bei Polytrauma. Wert des Thorax-CT. Unfallchirurg 100: 469–476
93. Tusman G, Böhm SH, Melkun F et al. (2002) Alveolar recruitment strategy increases arterial oxygenation during one-lung ventilation. Ann Thorac Surg 73: 1204–1209
94. Waldron R, Hanowell LH, Grande CM (1994) Blunt airway trauma: clinical presentation and management including a discussion of perioperative bronchoscopy. Semin Anesth 13: 129–142
95. Walz M, Möllenhoff G, Muhr G (1998) Assisted respiration using CPAP via face-mask in patients with blunt chest trauma. An alternative to intubation and mechanical ventilation. Unfallchirurg 101: 527–536
96. Waydhas C (2000) Thoraxtrauma. Unfallchirurg 103: 871–890
97. Wesson DE (1993) Trauma of the chest in children. Pediatr Thorac Surg 3: 423–441
98. Westhoff J, Kälicke T, Muhr G et al. (2005) Die Akutbehandlung der traumatischen Brustmarklähmung. Chirurg 76: 385–390
99. Wick M, Ekkernkamp A, Muhr G (1997) Epidemiologie des Polytraumas. Chirurg 68: 1053–1058
100. Wiedemann K, Klein U (2001) Besonderheiten der Atemwegssicherung in der Thoraxchirurgie. In: Krier C, Georgi R (Hrsg) Airway-Management. Thieme, Stuttgart, S 348–361
101. Wiedemann K, Layer M, Männle C (1993) Beatmungstechniken in der Thoraxanästhesie. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 28: 443–447
102. Wiedemann K, Männle C, Layer M, Herth F (2004) Anästhesie in der Thoraxchirurgie. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 39: 616–650
103. Wurmb T, Fruhwald P, Brederlau J et al. (2005) Der Würzburger Schockraumalgorithmus. Gesamtkonzept und erste Ergebnisse einer „sliding-gantry-basierten" Computertomographiediagnostik. Anaesthesist 54: 763–768; 770–772
104. Wurmb T, Fruhwald P, Brederlau J et al. (2006) Schockraummanagement ohne konventionelle Radiographie? Macht der Computertomograph die Röntgenröhre überflussig? Anaesthesist 55: 17–25
105. Zander R (2005) Physiologie und klinischer Nutzen einer Hyperoxie. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 40: 592–623

Zülchpreis 2006

Auszeichnung für wissenschaftliche Durchbrüche in der Schmerzforschung

Zum 17. Mal vergibt die von der Max-Planck-Gesellschaft treuhänderisch geführte Gertrud Reemtsma Stiftung den mit 50.000 Euro dotierten Zülch-Preis für besondere Leistungen der neurologischen Grundlagenforschung.

Prof. Dr. D. Julius, University of California, San Francisco, und Prof. Dr. P. J. Jannetta, Allegheny General Hospital, Pittsburgh, USA, erhalten den diesjährigen Zülch-Preis.
Wie in den vergangenen Jahren wird der Preis auch diesmal geteilt. Geehrt werden zwei Wissenschaftler, die herausragende Beiträge zur Schmerzforschung geliefert haben. Prof. Julius wird für seine wissenschaftlichen Entdeckungen auf dem Gebiet der Schmerzforschung, insbesondere der Aufklärung der molekularen Mechanismen der Schmerz- und Temperaturempfindung ausgezeichnet. Prof. Dr. Jannetta erhält den Preis für seine Untersuchungen zum Konzept der neurovaskulären Kompression und den daraus abgeleiteten Operationsverfahren zur Behandlung der Trigeminus-Neuralgie und anderer neurovaskulärer Kompressionssyndrome.

Quelle: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.